



T.C.
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Metasezgisel Algoritma Tabanlı
Modifiye Sinüs Evirici
(Bitirme projesi)

430600 Mahmut TOPALOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi YAHYA DANAYİYEN

Mayıs 2026
TRABZON



T.C.
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Metasezgisel Algoritma Tabanlı
Modifiye Sinüs Evirici
(Bitirme Projesi)

430600 Mahmut TOPALOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi YAHYA DANAYİYEN

Mayıs 2026
TRABZON

LİSANS BİTİRME PROJESİ ONAY FORMU

Mahmut TOPALOĞLU tarafından Dr. Öğr. Üyesi Yahya DANAYİYEN yönetiminde hazırlanan “Metasezgisel Algoritma Tabanlı Modifiye Sinüs Evirici” başlıklı lisans bitirme projesi tarafımızdan incelenmiş, kapsamı ve niteliği açısından bir Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir.

Danışman : Dr. Öğr. Üyesi Yahya DANAYİYEN

Jüri Üyesi 1 : Prof. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ

Jüri Üyesi 2 : Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAHVECİ

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. AYTEN ATASOY

ÖNSÖZ

Bitirme çalışmam boyunca hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen, bilgi ve tecrübeleriyle bana yol gösteren danışman hocam Sayın Dr. Öğr. Üyesi Yahya DANAYİYEN başta olmak üzere tüm değerli hocalarıma içten teşekkürlerimi sunarım.

Projeyi hayata geçirirken sundukları imkân ve olanaklar için Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'na şükranlarımı iletirim. Ayrıca, bu tez çalışması TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında, 1919B012454606 başvuru numaralı ve "Metasezgisel Algoritma Tabanlı Modifiye Sinüs Kesintisiz Güç Kaynağı" başlıklı proje ile desteklenmiştir. Sağladıkları desteklerden dolayı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) teşekkür ederim.

Eğitim ve öğrenim hayatım boyunca her zaman yanımda olan, sevgileri ve destekleriyle beni daima güçlendiren değerli aileme ise sonsuz şükranlarımı sunarım.

Mahmut Topaloğlu

2026 Trabzon

İÇİNDEKİLER

LİSANS BİTİRME PROJESİ ONAY FORMU.....	i
ÖNSÖZ.....	ii
İÇİNDEKİLER.....	iii
ÖZET.....	vi
SEMBOLLER VE KISALTMALAR.....	vii
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	viii
ÇİZELGELER DİZİNİ.....	ix
1.GİRİŞ.....	1
1.1. Genel Bilgiler.....	1
1.2. Literatür Araştırması.....	2
1.3. Özgünlük.....	4
1.4. Yöntem.....	5
1.5. Yaygın Etki.....	6
1.6 Standartlar.....	6
1.7. Çalışma Takvimi.....	7
1.8. İş Paketleri Organizasyonu ve Çalışma Yönetimi.....	10
1.8.1. İş Paketi 1.....	10
1.8.2. İş Paketi 2.....	10
1.8.3. İş Paketi 3.....	10
1.8.4. İş Paketi 4.....	10
1.8.5. İş Paketi 5.....	10
1.8.6. İş Paketi 6.....	10
1.8.7. İş Paketi 7.....	10
1.8.8. İş Paketi 8.....	11

1.8.9. İş Paketi 9.....	11
1.8.10. İş Paketi 10.....	11
2.TEORİK ALTYAPI.....	12
2.1. Genel Bilgiler.....	12
2.1.1 Evirici Devresi Tasarımı.....	12
2.1.2. PID Kontrolcü Tasarımı.....	13
2.4. Güç Elektroniğı Elemanları.....	20
3. TASARIM.....	19
3.1. Genel Bilgiler.....	19
3.2. Boyutlandırmalar.....	19
3.3. Sistem Bileşenleri ve Seçimleri.....	20
3.3.1. Batarya.....	20
3.3.2. MOSFET.....	21
3.3.3. MOSFET Sürücü Entegresi.....	22
3.3.4. Bootstrap Devresi.....	22
3.3.5. Arduino Uno R3.....	23
3.3.6. Manuel Anahtar.....	24
3.3.7. Gerilim Sensörü.....	24
3.3.8. LCD Ekran.....	26
3.3.9. I2C Modülü.....	26
3.4. Uygulanan Yöntemler.....	27
3.5. Yazılımlar.....	27
3.6. Malzeme Listesi ve Ekonomik Analiz.....	27
3.7. Hukuki Boyut.....	28

4. SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI.....	29
4.1. Genel Bilgiler.....	29
4.2. Simülasyon Yazılımı.....	29
4.2.1. Matlab Simülasyonu.....	30
4.2.1. KiCad Simülasyonu.....	32
5.DENEYSEL ÇALIŞMALAR.....	34
5.1. Devre Baskısı.....	34
5.2. Devrenin Oluşturulması.....	35
5.3. Arduino Kodları.....	35
6. SONUÇLAR.....	37
6.1. Genel Açıklamalar.....	37
6.2. Simülasyon Sonuçları.....	37
6.3. Deneysel Sonuçlar.....	38
7. DEĞERLENDİRME.....	40
8. KAYNAKLAR.....	41
EKLER.....	42
EK-1. IEEE Etik Kuralları (Türkçe) ve (İngilizce).....	43
EK-2. Kısıtlar Formu.....	44
EK-3. Özgeçmiş.....	45
EK-4. Disiplinler Arası Çalışma.....	46
EK-5. Mühendislik Tasarım Teslim Koşulları Formu.....	47
EK-6. Bitirme Projesi Teslim Koşulları Formu.....	48

ÖZET

Bu projede, genel kullanım amaçlı metasezgisel algoritma tabanlı bir modifiye sinüs evirici tasarımı yapılacaktır. Evirici çıkış gerilimi PID denetleyici ile kontrol edilecek olup, PID denetleyici parametreleri de metasezgisel algoritmalar ile belirlenecektir. Bu projede, çıkış gerilimini tasarlayacağımız PID denetleyici ile anlık olarak kontrol ederek sistemin verimini ve kalitesini artırmayı amaçlıyoruz.

Projede tasarlanacak evirici devresi ve mikrodenetleyici tarafından oluşturulan PWM sinyalleri aracılığıyla 12V-18V 50Hz modifiye sinüs gerilime çevrilip çıkışa verilecektir. Bu çevrim işlemi de tasarlayacağımız PID kontrolcü ile denetlenerek çıkış geriliminin kalitesi artırılacaktır. Cihazın maksimum çıkış gücü 180W olacaktır. Çıkıştaki gerilimin efektif değeri bir ekran vasıtası ile gözlemlenebilecektir. Yük olarak 8.2 ohm ve 4A değerindeki direnç yükü kullanılacaktır.

SEMBOLLER VE KISALTMALAR

KGK: Kesintisiz Güç Kaynağı
PWM: Pulse Width Modulation
PID: Proportional Integral Derivative
ADC: Analog - Digital Converter
ms: Milisaniye
GWO: Grey Wolf Optimization
V: Volt
A: Amper
W: Watt
R: Direnç
C: Kapasite
L: Endüktans
DA: Doğru Akım
AA: Alternatif Akım
Hz: Hertz
USB: Universal Serial Bus
Wh: Watt Saat
Ah: Amper Saat
D: Duty Cycle (Görev Döngüsü)
GND: Ground
LCD: Liquid Crystal Display
I2C: Inter-Integrated Circuit
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEC: International Electrotechnical Commission
ISO: International Standards Organization

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1.1: Sistemin Genel Blok Şeması.....	5
Şekil 2.1: H-Köprüsü Devre Topolojisi.....	13
Şekil 2.2: PID Kontrolcü Şeması.....	14
Şekil 3.1: Kabin.....	19
Şekil 3.2: Kurşun Asit Akü.....	20
Şekil 3.3: IRLZ44N MOSFET.....	21
Şekil 3.4: IR2110 MOSFET Sürücü	22
Şekil 3.5: Bootstrap Devresi	23
Şekil 3.6: Arduino Uno R3	24
Şekil 3.7: Manuel anahtar.....	24
Şekil 3.8: Gerilim Sensörü.....	25
Şekil 3.9: 16x2 LCD Ekran.....	26
Şekil 3.10: I2C modülü.....	26
Şekil 4.1: Kapalı Çevrim Evirici ve PI Kontrolcü Devresi.....	30
Şekil 4.2: Gri kurt optimizasyon kodu.....	31
Şekil 4.3: Sistemin Detaylı Devre Şeması.....	32
Şekil 4.4: PCB Tasarımı.....	33
Şekil 4.5: Tasarımın 3D Görseli.....	33
Şekil 5.1: Dizginin Yapıldığı Baskı Devre.....	34
Şekil 5.2: Sistemin Bağlantılarının Tamamlanmış Modeli.....	35
Şekil 5.3: Kullanılan Arduino Kodları.....	36
Şekil 6.1: 12V Çıkış Simülasyon Grafiği.....	37
Şekil 6.2: 18V Çıkış Simülasyon Grafiği.....	38
Şekil 6.3: Sistemin 18V Çıkışı.....	38
Şekil 6.4: Sistemin 12V Çıkışı.....	39

ÇİZELGELER DİZİNİ

Çizelge 1.1 Projede Dikkat Edilmesi Gereken Standartlar.....	6
Çizelge 1.2. İş-Zaman Çizelgesi.....	7
Çizelge 1.3. Risk analizi ve B planları.....	9
Çizelge 2.1. Denetleyici Kontrol Parametreleri Tablosu.....	15
Çizelge 3.1. Malzeme Listesi.....	27

1. GİRİŞ

1.1. Genel Bilgiler

Evirici Nedir, Kullanım Alanları ve Önemi

Evirici, teknik literatürde “Inverter” olarak adlandırılan ve Doğru Akımı (DC) Alternatif Akıma (AC) dönüştüren bir güç elektroniği devresidir. Elektrik şebekesinin bulunmadığı veya kesildiği durumlarda; bataryalar, güneş panelleri veya diğer DC kaynaklardan elde edilen enerji, evlerde ve endüstriyel tesislerde kullanılan şebeke formatına bu birimler aracılığıyla dönüştürülür. Kesintisiz Güç Kaynaklarının (KGK) temel işlevi olan enerji yedekleme süreci, bataryadaki gücün kullanılabilir bir forma sokulmasını sağlayan evirici modülünün performansına doğrudan bağlıdır.

Teknolojik cihazların hassasiyeti ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelim dünya genelinde arttıkça, verimli enerji dönüşümü sağlayan evirici sistemlerinin önemi de artış göstermektedir. Kararlı bir alternatif akım arzı, sistem güvenliği açısından kritik bir parametredir. Bu doğrultuda evirici sistemlerinin önemi ve kullanım alanları şu şekilde özetlenebilir:

- **Enerji Kalitesi ve Cihaz Güvenliği:** Eviriciler (özellikle tam sinüs dalga üreten modeller), şebeke kalitesinde temiz ve dalgalanmasız bir alternatif akım üreterek hassas elektronik donanımların elektriksel gürültüden veya uygunsuz dalga formlarından zarar görmesini engeller. Bu durum, cihazların kullanım ömrünü uzatırken yüksek bakım maliyetlerinin önüne geçer.
- **Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu:** Güneş enerjisi ve rüzgar türbinleri gibi kaynaklardan elde edilen enerjinin günlük kullanıma uygun hale getirilmesi veya şebekeye geri basılması ancak yüksek verimli eviriciler aracılığıyla mümkündür.
- **Şebekeden Bağımsız (Off-Grid) Sistemler:** Elektrik şebekesinin ulaşmadığı kırsal bölgelerde, karavanlarda veya acil durum sahalarında kurulan bağımsız sistemlerde eviriciler, depolanmış enerjiyi kullanılabilir hale getirerek yaşam ve çalışma sürekliliğini sağlar.

Tüm bu etkenler ve güç elektroniği prensipleri göz önüne alındığında; bu çalışma kapsamında doğru akımı düşük kayıp ve yüksek verimle alternatif akıma çeviren, kaliteli ve temiz enerji ihtiyacını karşılayacak bir modifiye sinüs evirici tasarımı gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

1.2. Literatür Araştırması

Tasarlanacak olan proje için gerekli literatür araştırması yapılmıştır. Proje ile alakalı olan bazı kaynaklar ve içerikleri aşağıda belirtilmiştir.

BP, yıllık Dünya Enerjisi 2022 İstatistiksel Raporunda, küresel birincil enerji talebinin 2021 yılında yüzde 5,8 arttığını ve 2019'daki pandemi öncesi seviyelerini yüzde 1,3 oranında aştığını belirtmiştir. BP'nin yakından izlenen enerji raporuna göre, 2021'de birincil enerji, tarihin en büyük miktarıyla büyümüştür. [1]. Büyüyen bu enerji ihtiyacının sağlanabilmesi için çoğunlukla fosil yakıtlar kullanılmıştır [2]. Fosil yakıtların doğaya verdikleri zarar bilindiğinden ve enerjiyi doğaya daha fazla zarar verilmeden elde etmek istenildiğinden, bu kaliteli ve temiz enerji ihtiyacını karşılamak için geliştirilen çözümlerden biri güç kaynaklarıdır. Güç kaynakları mekanik ve elektrikli olarak ikiye ayrılır. Mekanik güç kaynakları gazla benzinle veya dizel çalışan jeneratörlere denir, bunun yanında rüzgâr yoluyla elde edilen elektrik enerjisi de bu gruba girer. Elektrikli güç kaynakları ise KGK (Kesintisiz Güç Kaynakları) yani eviriciler ve güneş enerjisi sistemleridir. Burada bahsedilen kaliteli enerji ihtiyacını karşılamak için verimliliği daha yüksek olması sebebiyle [3] bir modifiye sinüs evirici üzerinde durulacaktır.

A. H. Eltom ve A. Demirbas tarafından 2009 yılında Miami, Florida'da gerçekleştirilen "IEEE International Conference on Electric Machines and Drives (IEMDC)" konferansında sunmuş oldukları çalışmanın konferans bildirisinde, naylon endüstrisindeki motor sistemlerinin enerji verimliliği, PWM ve kare dalga inverterler kullanılarak karşılaştırılmıştır. Deneysel veriler göstermiştir ki, PWM inverterlerin motor akım harmonikleri %15 oranında azalmış ve motor verimliliği %10'a kadar artmıştır. Ayrıca, kare dalga inverterlerin daha yüksek harmonik distorsiyona neden olduğu ve enerji kayıplarını artırdığı tespit edilmiştir. Çalışma, PWM inverterlerin enerji tasarrufu ve motor performansı açısından daha avantajlı olduğunu ortaya koymuştur.[4]

S. Nur Dirim 2010 yılında adaptif kontrol sistemleri ve uygulamaları hakkında bir derleme makale yayımlamıştır. Çalışmasında adaptif kontrol sistemini PID kontrolcü sistemi ile kıyaslamıştır. Adaptif kontrol sistemi, kontrol ettiği prosesteki değişimlere göre kendi kontrol parametrelerini otomatik olarak değiştiren sistem

olarak tanımlanır ve prosesin çalışma koşullarının ya da çevre koşullarının değişmesi sonucunda kontrol sistemindeki ayarlarının sürekli olarak değiştirilmesiyle gerçekleşir [5].

Model Öngörülü Kontrol Sistemi: Model Öngörülü Kontrol, sürecinin gelecekteki çıkışları hakkında tahminlerde bulunmak için sisteme ait bir modele ihtiyaç duyan bir geri-beslemeli kontrol algoritmasıdır. Öngörü, öngörü ufku olarak adlandırılan sonlu bir zaman aralığında sisteme ait bir modele dayalı olarak gerçekleştirilir. Optimizasyon probleminin çözümü, optimal dizinin ilk elemanının sisteme enjekte edildiği kontrol vektörünü oluşturur. Güncellenen sistem bilgisi kullanılarak bir sonraki zaman aralığı için problem tekrar çözülür.[6]

Bulanık Mantık (Fuzzy Logic): Bulanık mantık kontrol sistemlerinde belirsiz ve kesin olmayan bilgilerin temsil edilmesine olanak tanır. Geleneksel kontrol tekniklerinden farklı olarak, kesin matematiksel modeller yerine dilsel değişkenler, bulanık kümeler ve dilsel kurallar kullanır. Bu sayede kontrol sistemi, insan benzeri bir mantıkla karar verebilir ve değişen koşullara uyum sağlayabilir. Fuzzy PID kontrolcü, üç ana bileşenden oluşur: Bulanık Mantık Kontrolörü (FLC), PID kontrolcü ve bu iki çıktıyı birleştiren bir harmanlama mekanizması.[7]

Dayanıklı Kontrol Sistemi (Robust Control): Dayanıklı kontrol, bilinmeyen parazit sinyallerine, belirsiz dinamiklere sahip ve kesin olarak bilinen veya bilinmeyen parametrelere sahip sistemler için tasarlanan sabit bir kontrolörün sistemdeki tüm etkilere rağmen sistemi dayanıklı ve kararlı yapmasını sağlamak için kullanılır.[8]

PID Kontrol Sistemi: PID kontrolörü ilk olarak 1939'da piyasaya sürülmüştür ve günümüze kadar süreç kontrolünde en yaygın kullanılan kontrol mekanizması olmuştur. 1989 yılında Japonya'da yapılan bir araştırma, süreç endüstrilerinde kullanılan kontrolörlerin %90'ından [9] fazlasının PID kontrolörleri veya PID kontrolörlerinin gelişmiş versiyonları olduğunu göstermiştir. PID açılım olarak Proportional-Integral-Derivative yani Oransal-İntegral-Türevsel kontrol anlamına gelir ve sistemin istenen bir hedef değere (setpoint) ulaşmasını sağlamak için hata sinyalini (mevcut değer ile hedef değer arasındaki fark) düzenlemek amacıyla üç bileşeni kullanır. Bunlar K_p , K_i ve K_d parametreleridir.

1.3. Özgünlük

Geliştirilecek eviricinin en önemli bölümü kullanılacak kontrol tekniğidir. Kontrol teknikleri temelde 2 ana başlıkta değerlendirilir;

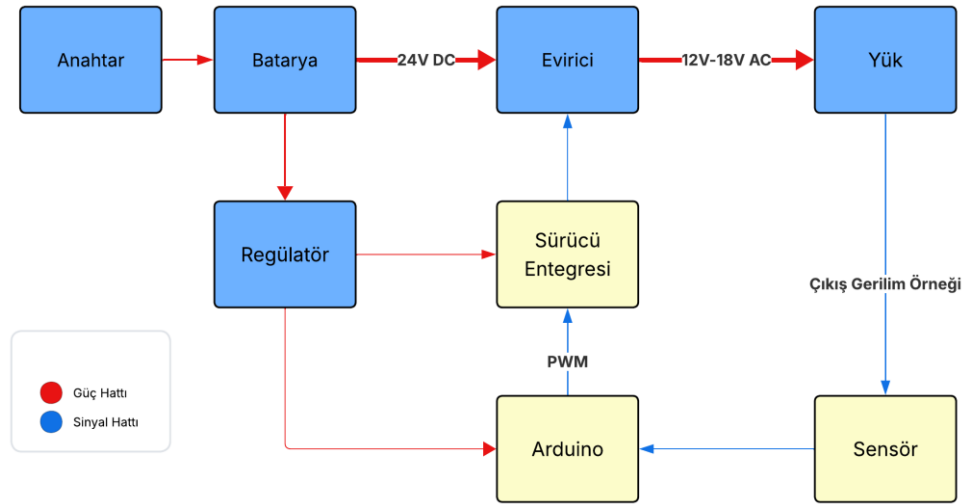
- Açık döngü kontrol sistemleri
- Kapalı döngü kontrol sistemleri

Açık döngü kontrol sistemlerinde sistemin girişine istenilen ayarlamalar yapılır ve sistem çıkışı denetlenmez. Kapalı döngü kontrol sistemlerinde ise sistem çıkışı belirli sensörler yardımı ile denetlenir ve giriş verisi, çıkış verisine göre tekrar düzenlenerek yeni bir çıkış oluşturulur.

Tasarlanacak olan proje kapalı döngü bir sistem olacaktır ve çıkış geriliminin oluşturulmasında bir PID kontrolcü kullanılacaktır. PID kontrolcünün kontrol parametreleri ise metasezgisel bir algoritma olan “Gri Kurt Optimizasyon Algoritması” ile hesaplanacaktır. Sistemde parametrelerin belirlenebilmesi için gri kurt algoritması kullanılacaktır. Kullanım sebepleri ise gri kurt optimizasyon (GWO) algoritması, basit uygulanabilirliği, hızlı yakınsaması ve üstün yakınsama sonuçları gibi birkaç önemli avantaja sahiptir. Bu özellikleri, algoritmanın optimizasyon sorunlarını çözmede farklı alanlarda etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır [10].

Literatür incelendiğinde, tasarlanan evirici çıkışlarında harmoniklerin doğrusal olmayan yükte %5’ten büyük olduğu, tasarlanan kontrol algoritmalarının karmaşık ve yüksek işlem yükü gerektirdiği, anahtarlama kayıplarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu problemlerin etkilerini azaltmak için bu çalışmada metasezgisel optimizasyon algoritması tabanlı PID denetleyici tasarlanarak kare dalga evirici çıkış gerilimi denetlenecektir. Böylece çıkış geriliminde daha düşük harmonikli gerilim elde edilecek, optimal kontrol parametreleri sayesinde kontrol sisteminin dayanıklılığı arttırılacaktır.

1.4. Yöntem



Şekil 1.1: Sistemin Genel Blok Şeması

Tasarlanacak cihaz, çıkışta düşük harmonikli 12V-18V 50Hz AA gerilim elde edecek şekilde çalışacak ve bu işlev bir Arduino içerisine kodlanacak PID kontrolcü ile sağlanacaktır. PID kontrolcünün K_p , K_i ve K_d parametreleri, gri kurt algoritması kullanılarak optimize edilecektir. Şekil 1'de görülebileceği gibi, cihaz evirici modu olmak üzere temel bir modda çalışacaktır.

Evirici modunda şarj edilen bataryalar evirici devresini besler ve yüke gerilimi iletir ve çıkışta 12V-18V 50Hz AA gerilim oluşturulur.

Evirici devresinde dört MOSFET ve iki MOSFET sürücü entegresi yer alacaktır, bu sürücülere PWM sinyali Arduino tarafından sağlanacaktır. Arduino, çıkıştan alınan gerilim örneğini işleyerek PID kontrolcü sayesinde yeniden hesaplayacak ve PWM sinyalini güncelleyerek döngüyü sürdürecektir.

Sistemde maddi kısıtlar nedeniyle trafo kullanılmayacak, ancak istenirse evirici çıkışına bir trafo eklenerek daha yüksek gerilim seviyelerine ulaşılabilir.

1.5. Yaygın Etki

Hedeflenen proje gerçekleştirilerek elde edilen PID kontrolcü destekli modifiye sinüs evirici tamamlanmış ve günlük kullanımda hizmet verebilecek bir ürün olmasının yanı sıra geliştirmeye açık bir ürün olacaktır. Bu ürün sayesinde güç kaynakları sektörü üzerine yönelik yeni ürünler geliştirilmede kullanılabilecek ve ilgili yatırımcılar ile iletişime geçilip bir start-up firması kurulabilecektir. Böylece sektör için güç elektroniği dönüştürücüleri üretilabilecektir.

Eviriciler üzerinde çalışabilecek elektrik elektronik mühendisi yetiştirilmiş olacaktır. Bunun yanında projenin yeni ve daha gelişmiş algoritma ve devreler ile bu alanda yeni projeler geliştirecek öğrenciler yetiştirilebilecektir.

1.6. Standartlar

Çizelge 1.1 Projede Dikkat Edilmesi Gereken Standartlar

Standart	Açıklaması
ISO 9001:2008	Kalite Standardı
IEEE 519-2022	Elektrik Güç Sistemlerinde Harmonik Kontrol İçin IEEE Standardı

1.7. Çalışma Takvimi

Çalışma takvimi Çizelge 1.2.'de verilmektedir.

Çizelge 1.2. İş-Zaman Çizelgesi

İP No	İş Paketinin Adı ve Amacı	Kimler Tarafından Çalışıldı	Zaman Aralığı	Projeye Katkısı
1	Proje fikrinin bulunması ,literatür araştırması ve özgün değerin belirlenmesi	Mahmut TOPALOĞLU (L)	Ekim 2020	Hangi konuda proje yapılacağını belirlenmesi, bu ve benzeri konularda yapılan çalışmaların araştırılması ve özgün fikrin belirlenerek proje taslağının oluşturulması.
2	Uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi ve ilgili teorik çalışmaların yapılması.	Mahmut TOPALOĞLU (L)	Ekim-Kasım 2020	Özgün fikre ulaşmak için yapılan literatür taraması sonrası uygulanacak yöntemlerin ve devre topolojilerinin belirlenmesi.
3	Belirlenen topolojilere göre sistem tasarımı oluşturulmaya başlanması ile bütçe planlaması ve mevzuat araştırması.	Mahmut TOPALOĞLU (L)	Kasım-Aralık 2020	Sistemin çalışma şemasının ve devrelerde kullanılacak elemanların tamamıyla belirlenip simülasyona geçişe hazırlık ve maddi kısıtların belirlenmesi.
4	Simülasyonların yapılması, sonuçların değerlendirilmesi ve Mühendislik Tasarımı kitabının yazılması.	Mahmut TOPALOĞLU (L)	Aralık 2020 - Ocak 2021	Tasarlanan sistemin simülasyon modeli oluşturulup, paket programlar veya geliştirilecek yazılımlarla simülasyonu yapılır. Simülasyon prototipin çalışıp çalışmayacağını önceden bilkinmesini sağlayacağından önemlidir.
5	Final sınavları ve Mühendislik Tasarımı sunumlarının yapılması.	Mahmut TOPALOĞLU (L)	Ocak 2021	Hazırlanan Mühendislik Tasarımı jüri tarafından sunumlar sırasında değerlendirilir. Mühendislik Tasarımı Bitirme Projesinin ön koşulu olduğundan sunumları başarıyla tamamlamak önemlidir.

Çizelge 1.2. İş-Zaman Çizelgesi (Devam)

İP No	İş Paketinin Adı ve Amacı	Kimler Tarafından Çalışıldığı	Zaman Aralığı	Projeye Katkısı
6	Evirici devre tasarımının gerçekleştirilmesi, bir PWM sinyali oluşturularak MOSFET sürücülerini kontrol edebilmek.	Mahmut TOPALOĞLU (L)	Ocak-Şubat 2021	Evirici devreyi oluşturmak ve herhangi bir PWM sinyali oluşturarak MOSFET'leri kontrol edebilmek.
7	PID kontrolcü tasarımı, gri kurt algoritmasının PID entegrasyonu ve testi.	Mahmut TOPALOĞLU (L)	Şubat-Mart-Nisan 2021	PID kontrolcünün Arduino içine kodlanması ve K_p , K_i ve K_d değerlerini belirlenen metasezgisel algoritma ile belirlemek ve test etmek.
8	Projenin test edilmesi, verilerin değerlendirilmesi ve dış kabin montajı	Mahmut TOPALOĞLU (L)	Mart Mayıs 2021	Projenin tüm parçalarının birleştirilmesi, son testlerin gerçekleştirilmesi ve dış kabinin oluşturulup bu kabine montajın yapılması.
9	Bitirme Projesi kitabının yazılıp teslim edilmesi.	Mahmut TOPALOĞLU (L)	Mayıs-Haziran 2021	Yapılan tüm çalışmaların detaylı şekilde anlatan, fikir aşamasından montaja kadar geçen tüm aşamaları içeren bitirme projesi kitabının uygun formatta hazırlanıp tesliminin yapılması.
10	Final sınavları, Bitirme Projesi Sergisi ve sunumlarının yapılıp projenin bitirilmesi.	Mahmut TOPALOĞLU (L)	Haziran 2021	Hazırlanan projenin bitirme projesi sergisinde çalışır durumda seğilenmesi ve jürinin projeyi değerlendirmesi.

Çizelge 1.3. Risk analizi ve B planları

İP No	Projeye Katkısı	Risk Analizi
1	Hangi konuda proje yapılacağıının belirlenmesi, bu ve benzeri konularda yapılan çalışmaların araştırılması ve özgün fikrin belirlenerek proje taslağının oluşturulması.	Yapılan ön çalışmanın tekrarının yapılması veya konunun değiştirilmesi
2	Özgün fikre ulaşmak için yapılan literatür taraması sonrası uygulanacak yöntemlerin ve devre topolojilerinin belirlenmesi.	Belirlenen yöntem veya topolojilerin istenilen değerleri vermemesi durumunda yeni yöntem veya topolojilerin araştırılması.
4	Tasarlanan sistemin simülasyon modeli oluşturulup, paket programlar veya geliştirilecek yazılımlarla simülasyonu yapılır. Simülasyon prototipin çalışıp çalışmayacağıının önceden bilkinmesini sağlayacağıından önemlidir.	Simüle edilen devre modelinin eleman değerlerinin gerçekte var olmaması durumuna karşın yeniden simülasyon çalışması yapılır.
6	Evirici devreyi oluşturmak ve herhangi bir PWM sinyali oluşturarak MOSFET'leri kontrol edebilmek.	Devre elemanlarının hatalı çalışması durumunda yeni devre elemanları siparişi verilmesi.
7	PID kontrolcünün Arduino içine kodlanması ve Kp, Ki ve Kd değerlerini belirlenen metasezgisel algoritma ile belirlemek ve test etmek.	Karınca Kolonisi,Parçacık sürü optimizasyonu gibi diğer metasezgisel algoritmalarla tekrar parametrelerin belirlenmesi.
8	Projenin tüm parçalarının birleştirilmesi, son testlerin gerçekleştirilmesi ve dış kabinin oluşturulup bu kabine montajın yapılması.	Bu iş paketinde bir aksama beklenmemektedir. Ancak gerektiğinde bölümdeki teknik personelden destek alınabilir.

1.8. İş Paketleri Organizasyonu ve Çalışma Yönetimi

Bu projedeki tüm iş paketleri Mahmut TOPALOĞLU tarafından gerçekleştirilecektir.

1.8.1. İş Paketi 1

Projenin hangi alanda olacağını bulabilmek için ilgi alanlarının taranması ve istenilen alanda bir konu belirlenerek literatür taraması yapıp özgün değer oluşturulması ardından bir taslak oluşturulması.

1.8.2. İş Paketi 2

Yapılan araştırmalar sonucu belirlenen özgün değeri uygulayabilecek yöntemlerin araştırılması ve gerekli devre topolojilerinin incelenip tasarıma başlanması

1.8.3. İş Paketi 3

Tasarım oluştuktan sonra sistemin çalışma şemasının ve devrelerde kullanılacak elemanların tamamıyla belirlenip simülasyona geçişe hazırlık ve maddi kısıtların belirlenmesi.

1.8.4. İş Paketi 4

Paket programlar ile tasarlanan sistemin, piyasadaki devre elemanları değerlerine yakın elemanlar kullanılarak bir simülasyonu oluşturulur. Simülasyon yardımı ile prototipin çalışma karakteristiği hakkında bilgi edinilir ve istenilen değerler elde edildikten sonra tasarım aşaması son bulur.

1.8.5. İş Paketi 5

Yazılan mühendislik tasarım kitabının teslimi sonrası etkili şekilde sunumu yapılır ve değerlendirilir.

1.8.6. İş Paketi 6

Öncelikle MOSFET, MOSFET sürücü ve Arduino bağlantıları yapılır ve MOSFET'leri sürececek bir PWM sinyali oluşturularak MOSFET'lerin doğru çalıştığından emin olunur. Tüm devre elemanlarının testi tamamlanınca belirlenen devre topolojisine göre bir evirici devre oluşturulur ve ilk testler yapılır.

1.8.7. İş Paketi 7

Sistemi kontrol edecek olan Arduino içerisine PID kontrolcü kodlaması yapılır ve bu PID kontrolcünün kontrol parametreleri olan K_p , K_i ve K_d değerlerini gri kurt optimizasyon algoritması ile hesaplayıp kontrolcüye entegre edilir.

1.8.8. İş Paketi 8

PID kontrolcü ile evirici devresi birleştirilir ve denemeler yapılır, sistemin beklenen şekilde çalıştığı gözlemlendikten sonra diğer tüm parçalar birleştirilir ve dış kabin hazırlanarak sistemin tüm parçaları bu kabine montajlanarak cihaz tamamlanmış olur.

1.8.9. İş Paketi 9

Yapılan tüm çalışmaların detaylı şekilde anlatan, fikir aşamasından montaja kadar geçen tüm aşamaları içeren bitirme projesi kitabının uygun formatta hazırlanıp tesliminin yapılması.

1.8.10. İş Paketi 10

Hazırlanan projenin bitirme projesi sergisinde çalışır durumda sergilenmesi ve jürinin projeyi değerlendirmesi.

2. TEORİK ALTYAPI

2.1. Genel Bilgiler

Eviricinin oluşturulması için ilk etapta kullanılacağı alana uygun, istenilen enerji ihtiyacını belirli bir süre karşılayabilecek batarya seçilecektir. Bu doğrultuda belirlenen süre tam yük altında bir saat olacaktır. Mikrodenetleyici, PID kontrolcünün vereceği geribildirim göre PWM sinyali üretecek ve sonuç olarak bataryadan alınan gerilimi 12V-18V 50Hz AA gerilime (şebeke gerilim değeri) dönüştürecek. DA/AA eviricinin ve PID kontrolcünün tasarımı ve gerekli parçaları temin edildikten sonra devrenin montajı gerçekleştirilecektir. Tasarlanacak sistem, 2 temel gruptan oluşacaktır.

1. Evirici Devresi

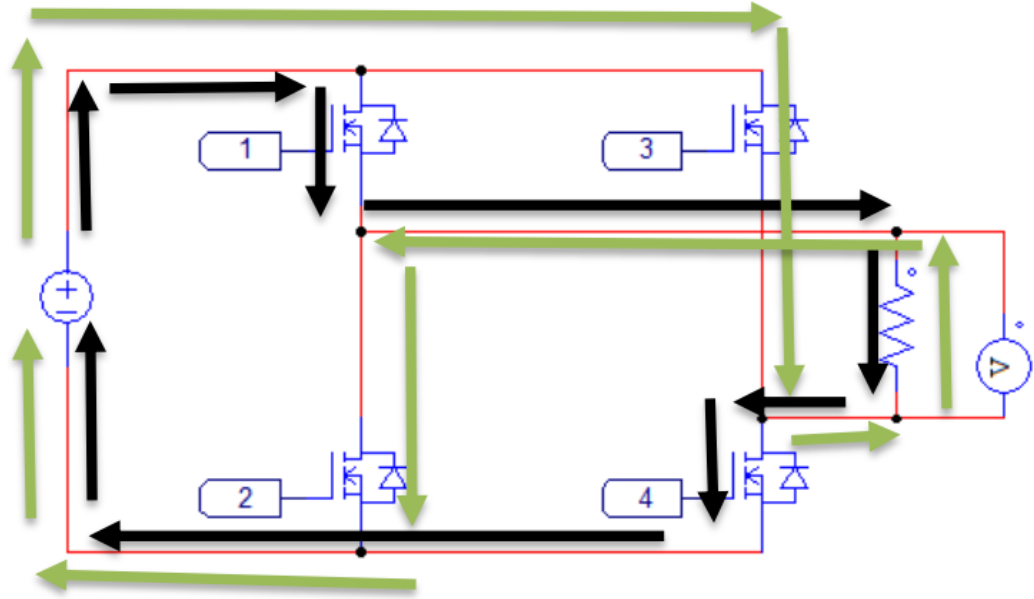
2. PID Kontrolcü

2.1.1. Evirici Devresi Tasarımı

Tek fazlı tam dalga modifiye sinüs evirici devre topolojisi olarak H-Köprüsü kullanılacaktır şeması Şekil 2’de gösterilmiştir. İki adet akünün seri bağlanmasıyla elde edilen 26V DA gerilim evirici girişine bağlanacaktır. Tasarımda 4 adet MOSFET kullanılacaktır. Her 2 MOSFET 1 MOSFET sürücü ile sürülecektir.

MOSFET’lere iletilecek 2 adet pwm sinyali olacaktır. MOSFET’lerin açılıp kapanacağı anahtarlama frekansı şebeke geriliminin frekansı ile aynı olacak şekilde 50Hz olacaktır. MOSFET’lere anahtarlama yapacak PWM sinyalleri PID kontrolcünün verisine bağlı olarak Arduino ile üretilecektir. PID kontrolcünün burada yapacağı işlem gelen veriye göre oluşturulacak olan pwm sinyalinin duty cycle değerini belirlemek olacaktır. Duty cycle değeri modifiye sinüs eviricilerde değiştirildiği takdirde gerilimin şekli sinüs şekline dönüşeceği için evirici sonrası çıkış geriliminin etkin değerini 12V değerinde tutabilmek adına giriş gerilimini 24V seçerek duty cycle değerini değiştirme imkânı sağlanacaktır. Devre Matlab Simulink uygulaması üzerinde simüle edilmiştir. Sistem çıkışında elde edilen gerilim bir LCD ekrana yazdırılacaktır. Bu ekran Arduino pinlerinden tasarruf etmek amacıyla I2C modülü ile Arduino’ya bağlanacaktır.

MOSFET'ler Gate Drive (Kapı Sürücü) yöntemi ile tetiklenecektir. Gate Drive yöntemi, MOSFET'lerin gate bacağına uygun gerilim uygulayarak açılmalarını ve kapanmalarını sağlar. Bu yöntem, düşük voltajlı sinyalleri yüksek voltajlara dönüştürerek MOSFET'leri tetikler. Bu yöntem için geri beslemeli kontrolle referans değişimi karşısında uygun duty cycle değeri PID denetleyici ile ayarlanacaktır.



Şekil 2.1: H-Köprüsü Devre Topolojisi

2.1.2. PID Kontrolcü Tasarımı

PID kontrolcü (Oransal-İntegral-Türev), bir sistemin istenen referans değerine ulaşmasını sağlayan, yaygın olarak kullanılan bir kontrol algoritmasıdır. Bu kontrolcü, sistemdeki hatayı (istenen değerden sapmayı) sürekli izleyerek, hatayı minimuma indirmek için üç temel bileşeni kullanır:

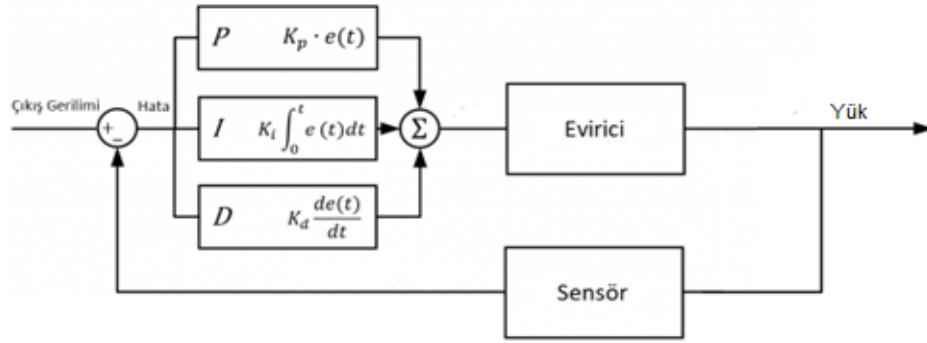
Oransal (P): Hatanın anlık değeriyle orantılı bir tepki üretir. Hata büyüdükçe, kontrolcünden gelen düzeltici sinyal de orantılı olarak artar.

İntegral (I): Geçmişte birikmiş hataları göz önünde bulundurarak sistemdeki uzun süreli sapmaları düzeltir. Bu bileşen, sistemde süregelen bir kaymayı yok etmek için gerekli müdahaleyi sağlar.

Türev (D): Hatanın değişim hızını ölçerek ani değişikliklere karşı sistemin daha hızlı tepki vermesine yardımcı olur ve aşırı sapmaların önlenmesini sağlar.[8]

Bu üç bileşen birlikte çalışarak, sistemin hızlı, kararlı ve doğru bir şekilde hedef değere ulaşmasını sağlar. PID kontrolcü, endüstriyel otomasyon, robotik, ısı kontrolü ve elektrik motorları gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Tasarlanacak sistemde PID kontrolcü kullanılmasının amacı çıkış gerilimini oluşabilecek değişikliklere karşı sürekli sabit değerde tutmaya çalışmak için olacaktır. PID kontrolcünün genel yapısı Şekil 3'deki şemada gösterilmiştir. PID kontrolcünün genel parametre formülleri (2.4) - (2.6)

Çıkışta elde edilmek istenen gerilim yani referans gerilimi yine çıkıştan gerilim sensörü yardımı ile anlık olarak ölçülerek başka bir geri besleme gerilimiyle beraber PID kontrolcüye girecek ve PID kontrolcü gerekli hesaplamaları yaparak bir çıkış sinyali üretecektir ardından bu ürettiği sinyali eviriciye ileterek AA gerilimin oluşması sağlanacaktır. Süreç kendini sürekli aynı döngüde tekrar ederek sistem çıkışını dengede tutacak ve çıkış gerilimindeki hata en aza indirilecektir.



Şekil 2.2: PID Kontrolcü Şeması

$$u(t) = K_p * e(t) + K_i * \int_0^t e(t) dt + K_d * \frac{de(t)}{dt} \quad (2.4)$$

$$u(t) = \text{Elde edilecek gerilim} \quad (2.5)$$

$$e(t) = \text{Hata} \quad (2.6)$$

Kp parametresi: Bu terim, mevcut hata değerine (setpoint ile süreç değeri arasındaki fark) orantılı bir kontrol çıkışı üretir. Hata büyükse, kontrol çıktısı da büyük olur. Ancak sadece orantılı kontrol kullanmak, sistemin bir denge noktasına ulaşamamasına neden olabilir çünkü sistem sürekli bir hata ile karşılaşabilir

Ki parametresi: Bu terim, geçmiş hata değerlerini toplar ve zamanla entegre eder. Eğer orantılı kontrol uygulandıktan sonra bir hata kalıyorsa, integral terimi bu kalıntı hatayı ortadan kaldırmaya çalışır. Hata yok olduğunda, integral terimi büyümeyi durdurur. Bu sayede, orantılı etkiler azalırken, integral etkisi artar

Kd parametresi: Bu terim, hatanın gelecekteki eğilimini tahmin etmek için mevcut hata değişim oranını kullanır. Derivatif kontrol, hata değişim hızına bağlı olarak bir kontrol etkisi sağlar. Hata değişim hızı ne kadar hızlıysa, kontrol etkisi de o kadar büyük olur

Kp, Ki ve Kd değerlerinin artışının çıkış grafiği üzerindeki etkilerin gösterimi Çizelge 2.1'deki gibidir.

Çizelge 2.1. Denetleyici Kontrol Parametreleri Tablosu

Denetleyici	Yükselme Zamanı	Aşma	Yatışma Zamanı	Kalıcı Durum Hatası (s-s error)
Kp	Kısalır	Artar	Az Değişir	Azalır
Ki	Kısalır	Artar	Artar	Ortadan Kalkar
Kd	Az Değişir	Azalır	Azalır	Az Değişir

Çizelge 2.1'de görülen Kp, Ki, Kd parametrelerinin düzgün seçilmesi çok önemlidir. Bu seçimi yapabilmek için çeşitli metasezgisel algoritmalar geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Bunlardan bazıları karınca kolonisi, parçacık sürü optimizasyonu, yapay balık sürüsü ve gri kurt algoritmalarıdır [10]. Sistemde parametrelerin belirlenebilmesi için gri kurt algoritması kullanılacaktır. Kullanım sebepleri ise gri kurt optimizasyon (GWO) algoritması, basit uygulanabilirliği, hızlı yakınsaması ve üstün yakınsama sonuçları gibi birkaç önemli avantaja sahiptir. Bu özellikleri, algoritmanın optimizasyon sorunlarını çözmede farklı alanlarda etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır [11].

Gri kurt algoritması, 2014 yılında geliştirilmiş bir metasezgisel stokastik sürü zekâsı algoritmasıdır. Bu fikir gri kurtların avlanmasından esinlenilmiş ve ortaya çıkarılmıştır. Sürü içerisinde ortalama 5 ila 12 kurt vardır ayrıca alfa, beta, delta ve omega olmak üzere 4 türleri vardır. Alfa sürünün en yetkili olan ve ağırlığı en fazla olan kurttur, kararları vererek sürüyü yönetir. Alfa kurttan sonra ona itaat eden ve diğer kurtların üzerinde ağırlık sahibi olan kurtlar ise beta ve delta kurtlardır. Sürü hiyerarşisinde en altta bulunan kurt ise omega kurttur bu kurtlar diğer tüm baskın kurtlara itaat ederler.

Kurtların hiyerarşisinin matematiksel modelinde, alfa(α) kurtlar sürünün lideridir ve emirleri diğer kurtlar tarafından yerine getirilmesi gereklidir. Beta(β) kurtlar, karar süresince alfaya kararda yardımcı olan kurtlardır ve alfa kurt olmak için en iyi adaylar bunlardır. Delta(δ) kurtlar, hem alfaya hemde betaya itaat etmek zorundadır ancak hiyerarşide 3. Sıradadırlar. Omega(ω) kurtlar sürü hiyerarşisinin en altında yer alan sürünün en ezik kurtlarıdır. Tüm kurtların omegalar üzerinde hakimiyet kurarlar. Sürünün günah keçileri ve en önemsiz bireyleridir. Sürüde en son yemek yemelerine izin verilir. Alfa en uygun çözüm olarak değerlendirilir. İkinci ve üçüncü sırada ise sırasıyla beta ve deltadır. Geri kalan tüm çözümler ise omegadır. Alfa, beta ve deltaya diğer kurtlar tarafından yaklaşılaacağı varsayılır. Her yaklaşımda alfa beta ve deltanın hangi kurt olduğu yeniden belirlenir ve kurtlar yeniden rütbelendirilir. Bu düzenleme kurtlar en kısa mesafede saldırı için en uygun yerlerde sürü halinde bulunana kadar devam eder.[11].

Gri kurtların avlanma mekanizmasının matematiksel modeli üç ana aşamadan oluşur:

- Avın izlenmesi, takip edilmesi ve yaklaşılması.
- Avın durması için peşinden koşma, kuşatma ve rahatsız edilmesi.
- Nihayetinde avın saldırıya uğraması.

Gri kurtların avlarının etrafını sarması matematiksel olarak (2.7) numaralı denklemler ile ifade edilir.

$$\vec{D} = |\vec{C} \cdot \vec{X}_p(t) - \vec{X}(t)|, \quad (2.7)$$

$$\vec{X}(t+1) = \vec{X}_p(t) - \vec{A} \cdot \vec{D},$$

Burada t , mevcut yinelemeyi gösterir; $\vec{A}$ ve $\vec{C}$ katsayı vektörleridir. $\vec{X}_p$ avın konum vektörüdür ise $\vec{X}$ gri kurdun konum vektörüdür. Katsayı vektörleri $\vec{A}$ ve $\vec{C}$ vektörleri aşağıdaki gibi hesaplanır:

$$\vec{A} = 2\vec{a} \cdot \vec{r}_1 - \vec{a}, \quad (2.8)$$

$$\vec{C} = 2 \cdot \vec{r}_2,$$

Burada a' 'nın bileşenleri, yinelemeler boyunca 2'den 0'a doğru lineer bir şekilde azaltılır ve r_1 ile r_2 , $[0,1]$ aralığında rastgele vektörlerdir.

Avlanma süreci genellikle α ve β tarafından yönlendirilir, δ ise ara sıra katılır. En iyi aday çözümler yani α , β ve δ avın potansiyel konumu hakkında daha iyi bilgiye sahiptir. Diğer arama ajanları (ω) ise, üç en iyi arama ajanının konumlarına göre pozisyonlarını günceller. Bu güncelleme süreci matematiksel olarak aşağıdaki denklemler ile ifade edilir [11].

$$\begin{aligned} \vec{D}_\alpha &= |\vec{C}_1 \cdot \vec{X}_\alpha - \vec{X}|, \\ \vec{D}_\beta &= |\vec{C}_2 \cdot \vec{X}_\beta - \vec{X}|, \\ \vec{D}_\delta &= |\vec{C}_3 \cdot \vec{X}_\delta - \vec{X}|, \end{aligned} \quad (2.9)$$

$$\vec{X}_1 = \vec{X}_\alpha - \vec{A}_1 \cdot (\vec{D}_\alpha),$$

$$\vec{X}_2 = \vec{X}_\beta - \vec{A}_2 \cdot (\vec{D}_\beta),$$

(2.10)

$$\vec{X}_3 = \vec{X}_\delta - \vec{A}_3 \cdot (\vec{D}_\delta),$$

$$\vec{X}(t + 1) = \frac{\vec{X}_1(t) + \vec{X}_2(t) + \vec{X}_3(t)}{3}.$$

(2.11)

Avın yaklaşımını matematiksel olarak modellemek için $\vec{\alpha}$ değerini azaltırız. $\vec{A}$ 'nın dalgalanma aralığı da $\vec{\alpha}$ ile azaltılır. $\vec{A}$, $[-\alpha, \alpha]$ aralığında rastgele bir değerdir ve α , iterasyonlar boyunca 2'den 0'a doğru lineer olarak azalır. $\vec{A}$ 'nın rastgele değerleri $[-1, 1]$ aralığında olduğunda, bir arama ajanının bir sonraki konumu, mevcut konumu ile avın konumu arasında herhangi bir yerde olabilir. $|A| < 1$ koşulu, kurtları avı saldırmaya zorlar. Saldırının ardından, bir sonraki yinelemede tekrar avı aramaya devam ederler; bu aşamada kurtlar arasında en iyi çözüm olan α tekrar bulunur. Bu işlem, sonlandırma kriteri karşılanana kadar tekrarlanır.

Özet olarak bizim α, β ve δ değerlerimiz av bittiği zaman kesinleşmiş ve K_p , K_i ve K_d değerleri olarak kontrolcünün parametreleri olacaklardır [12]. Yapılan benzetim çalışmasında K_p , K_i ve K_d değerleri sırasıyla 2.3, 0.5, 0.02 olarak bulunmuştur.

3. TASARIM

3.1. Genel Bilgiler

Yapılacak çalışmada sistemin enerjilendirilmesi 2 adet kuru akü vasıtası ile yapılacaktır. Sistemin daha düzgün bir görüntüsü olması adına bir kabin içerisine yerleştirilecektir. Sistemin çıkışındaki gerilimin istenilen değerde kalabilmesi için kapalı çevrim bir PID kontrolcü kullanılacak ve bu kontrolcünün parametreleri metasezgisel optimizasyon algoritmaları ile belirlenecektir. Sistem çıkışında elde edilen gerilim değeri bir potansiyometre ile istenilen seviyede ayarlanabilecek ve bu değer ekrana yansıtılacaktır.

3.2. Boyutlandırılmalar

Sistemin kabini yerel esnaftan alınan eski bir evirici kutusudur. Görselleri Şekil 4'deki gibidir.



Şekil 3.1: Kabin

3.3. Sistem Bileşenleri ve Seçimleri

3.3.1 Batarya

Bataryanın kullanılacak olan diğer elemanlarla doğrudan çalışabilecek bir batarya olması gereklidir. Bu durumda bir tanesi 13V olacak olan ve seri bağlı şekilde evirici devresine 26V civarı gerilim verecektir.

Kullanılacak bataryanın türü yapılan araştırmalar sonucunda Kurşun-Asit teknolojisine sahip bir batarya olacaktır. Kullanılacak batarya Şekil 5’ de gösterilmiştir. Bu tipte bir bataryanın avantajları şunlardır.

- Uygun maliyet
- Kolay temin
- Hızlı şarj edilebilme
- Dayanıklı oluşu
- Kendi kendine deşarjda, şarj edilebilir pil sistemlerinin en düşükleri arasındadır (ayda yaklaşık %2)



Şekil 3.2: Kurşun Asit Akü

Bu doğrultuda, 12V/7A kurşun-asit aküler, kullanım için en uygun model olarak belirlenmiştir. Cihazın tam güçle 45 dakika süreyle çalışabilmesi amacıyla yapılan hesaplamalar (2.1)-(2.3) denklemlerinde detaylandırılmıştır. Hesaplamalar sonucunda, cihazın belirtilen çalışma süresini karşılamak için $N = 2$ adet akü kullanılması gerektiği tespit edilmiştir. Bu hesaplamalarda, yükün tükettiği güç

$P_o(W)$, yedekleme süresi $T(saatt)$, cihazın toplam enerji ihtiyacı $E(Wh)$, akü gerilimi $V_{akü}(V)$, akü kapasitesi $C(Ah)$, akü akımı $I_{akü}(A)$, akü sayısı N (adet) değerlerini ifade eder.

$$E = P_o \times T$$

$$E = 180 \times 0.75 = 135Wh$$
(2.1)

$$C = \frac{E}{V_{akü}} = \frac{135}{12} = 11.25Ah$$
(2.2)

$$N = \frac{C}{I_{akü}} = \frac{11.25}{7} = 1.6 \approx 2 adet$$
(2.3)

Denklemlerden de görülebileceği gibi 1 Adet 24V batarya ile bir saat çalışma süresi elde edilir ancak kullanılacak bataryalar 12V olduğu için 2 adet ve seri bağlı şekilde kullanılacaktır.

3.3.2. MOSFET

MOSFET, elektrik akımını kontrol eden bir güç elektroniği anahtarlama elemanıdır. Üç terminali vardır: Gate (G), Source (S) ve Drain (D). Gate'e uygulanan voltaj, Source ile Drain arasındaki akımın geçip geçmeyeceğini belirler. Gate'e yeterli voltaj uygulandığında, akım Source'dan Drain'e akar, yani MOSFET açılır. Eğer voltaj yoksa, akım geçmez ve MOSFET kapanır. Bu özellik, MOSFET'leri güç elektroniği uygulamalarında, özellikle devrelerdeki akımı anahtarlama ve güç kontrolü yapmak için ideal hale getirir. Bu projede tercih edilen IRLZ44N MOSFET'in iletim dirençleri küçük olduğu için anahtarlama kayıpları düşüktür. Bu sebeple bu çalışmada tercih edilmişlerdir. Kullanılacak modelin görseli Şekil 6'daki gibidir.

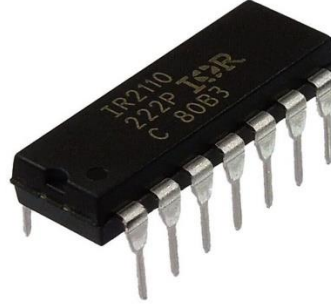


Şekil 3.3: IRLZ44N MOSFET

3.3.3. MOSFET Sürücü Entegresi

Tasarlanan H-Köprüsü invertör devresinde, mikrodenetleyiciden alınan 5V seviyesindeki mantıksal PWM sinyalleri, güç MOSFET'lerini doğrudan sürmek için hem gerilim hem de akım kapasitesi açısından yetersizdir. Güç MOSFET'lerinin tam iletime geçebilmesi ve anahtarlama kayıplarının en aza indirilmesi için Gate-Source terminalleri arasında daha yüksek bir gerilime ve Gate kapasitansını mikrosaniyeler içinde şarj/deşarj edebilecek yüksek tepe akımlarına ihtiyaç vardır.

Bu gereksinimleri karşılamak amacıyla donanım tasarımında IR2110 MOSFET sürücü entegresi kullanılmıştır. Bu sürücü; lojik seviyedeki sinyalleri güç seviyesine yükseltmesinin yanı sıra, H-Köprüsü topolojisindeki en büyük zorluklardan biri olan üst kol (High-Side) MOSFET'lerinin sürülmesi problemini 'Bootstrap' mimarisi ile çözmektedir. Tek bir entegre içerisinde hem High-Side hem de Low-Side sürme yeteneği barındırması. Devrede kullanılan sürücü entegrenin bağlantı yapısı Şekil 7'de gösterilmiştir.



Şekil 3.4: IR2110 MOSFET Sürücü

3.3.4. Bootstrap Devresi

H-Köprüsü topolojisinde kullanılan N-Kanal IRLZ44N, bir "Logic-Level" MOSFET olup teorik olarak 5V tetikleme sinyaliyle iletime geçebilmektedir. Ancak yüksek akım çekilen durumlarda Drain-Source arası iç direncini ($R_{DS(on)}$) mutlak minimuma indirmek ve kullanılan IR2110 sürücü entegresinin Düşük Voltaj Koruması sınırlarına takılmamak amacıyla, Gate-Source terminalleri arasına optimum değer olan 12V tetikleme gerilimi uygulanması tasarlanmıştır.

Devrenin üst kolunda (High-Side) bulunan MOSFET iletime geçtiğinde, Source bacağındaki gerilim doğrudan sistemin giriş besleme gerilimi olan 24V seviyesine yükselmektedir. Bu fiziksel koşulda üst kol MOSFET'inin kapanmasını engellemek ve

Sistemde bu seviyede ikinci bir yüksek voltaj kaynağı bulunmadığından, IR2110 sürücüsünün 'Bootstrap (Yüzer Kaynak)' donanım mimarisi kullanılmıştır. Devreye eklenen harici diyot ve kondansatör sayesinde, alt kol MOSFET'i iletimdeyken kondansatör 12V sürücü beslemesi üzerinden şarj edilmektedir. Üst kol tetikleneceği an, şarj olmuş bu kondansatör Source bacağındaki yüksek gerilimin üzerine eklenerek ihtiyaç duyulan 12V'luk (V_{GS}) farkını anlık olarak sağlar ve MOSFET'in güvenli şekilde anahtarlanmasını garanti eder. Kullanılan kapasitörün 47 μ F/25V seçilmesinin sebebi, 50 Hz frekanstaki 10 ms'lik uzun iletim süresi boyunca Gate voltajının düşmesini engellemek ve güvenlik sınırında kalmaktır; kullanılan diyotun UF4007 model seçilmesinin sebebi ise ultra hızlı (75 ns) yalıtıma geçerek oluşan 36V yüksek gerilimin 12V sürücü hattına geri kaçmasını kesin olarak engellemektir. Tasarlanan devrenin 3B ve PCB tasarımı Şekil 8'de gösterilmiştir.



Arduino Uno R3, ATmega328P mikrodenetleyicisiyle çalışan, açık kaynaklı bir geliştirme kartıdır. Projelerde, özellikle MOSFET sürücüleri ve inverter devrelerini kontrol etmek için kullanılabilir. 14 dijital giriş/çıkış pini ve 6 analog giriş pini ile sensörler ve diğer cihazlarla iletişim kurabilir. 5V ile çalışan bu kart, USB üzerinden programlanabilir ve seri iletişim yapabilir. PWM çıkışı sayesinde PWM kontrolü gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. Kontrol algoritmasının gerçek zamanlı gösterimi için Arduino UNO, yüksek hız, geniş I/O, kolay programlama ve düşük

maliyet gibi avantajları nedeniyle tercih edilmiştir. Kullanılacak olan Arduino modeli Şekil 9’de gösterilmiştir.



Şekil 3.6: Arduino Uno R3

3.3.6. Manuel Anahtar

Cihazdaki belirli kısımların korumasını artırmak amacıyla 10A akım değerine dayanabilecek sağlamlıkta manuel anahtar seçilecektir. Kullanılacak elemanın temsili görseli Şekil 10’da verilmiştir.



Şekil 3.7: Manuel anahtar

3.3.7. Gerilim Sensörü

Sistemin çıkışında 26V tepe gerilimi anahtarlanarak 12V-18V RMS aralığına dönüştürülecektir. Bu dönüştürme işlemini Arduino'dan doğru şekilde okuyabilmek ve gerekli sinyali sağlıklı şekilde üretebilmek için bir tam dalga doğrultucu ve ardından gelen gerilim bölücü devre kullanılmıştır.

Tam dalga doğrultucuda halihazırda elimizde bulunan UF4007 diyotlar kullanılmış; gerilim bölücüde ise iki direnç ve bir kapasitör kullanılmıştır. Bu gerilim bölücüde

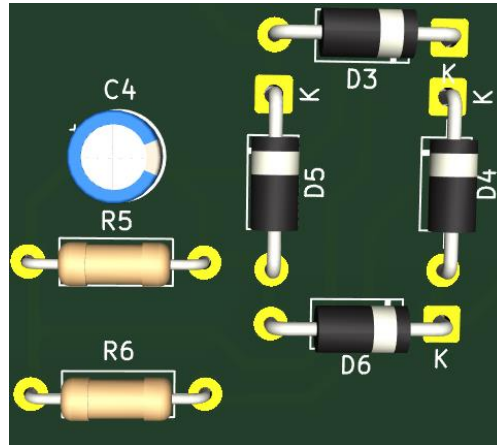
dirençlerin görevi, üzerlerinden akan akımın direnç değerleri oranında bir gerilim düşümüne uğramasını sağlayarak yüksek giriş voltajını mikrodenetleyicinin ölçüm sınırlarına indirgemektir. Kapasitör ise kesikli olan gerilimi absorbe ederek çıkışta stabil bir DC seviyesi sağlamak için kullanılmıştır.

Kullanılan kapasitör değeri 10uF olarak belirlenmiştir. Bu miktar, DC sinyal sabitlemede sıklıkla tercih edilen 1-10uF aralığındaki genel standartlara uygundur. Bu sınırların üzerinde bir kapasitör seçildiği durumda daha iyi bir filtreleme yapılır ancak kondansatörün şarj-deşarj süreleri uzayacağından sistemde gecikme meydana gelebilir. Dirençlerin değerleri ise aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır:

$$V_{\text{çıkış}} = V_{\text{giriş}} \times \frac{R_{\text{alt}}}{R_{\text{üst}} + R_{\text{alt}}} \quad (2.12)$$

$$26V \times \frac{4.7K}{22K + 4.7K} = 4.57V \quad (2.13)$$

Seçilen direnç değerleri ile elde edilen çıkış gerilimi, maksimum giriş gerilimi olan 26V değerinde 4.57V olarak alınacak; bu da Arduino'nun ADC pinindeki maksimum 5V gerilim sınırına çok yakın, aynı zamanda güvenli bir değer olarak hesaplanmıştır. Bu sayede Arduino hem yüksek çözünürlüklü bir okuma yapacak hem de en yüksek gerilim değeri okunduğu takdirde bile güvenle çalışabilecektir. Devre görseli Şekil 11'deki gibidir.



Şekil 3.8: Gerilim Sensörü

3.3.8. LCD Ekran

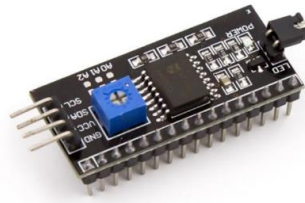
16x2 LCD ekranlar, projelerde veri görüntülemek için kullanılan, 16 sütun ve 2 satırdan oluşan metin tabanlı ekranlardır. Enerji izleme sistemleri, ölçüm cihazları ve kullanıcı arayüzü gerektiren uygulamalarda sıkça tercih edilir. Kullanım kolaylığı ve geniş veri alanı sunması sayesinde projelere esneklik kazandırır. Çoğunlukla 16 pinli bir bağlantı yapısına sahiptir ve paralel veri iletişimi ile çalışır. Bu bağlantı yapısında güç pinleri, kontrol pinleri ve veri iletim pinleri bulunur. Bu çalışmada çıkış gerilimini görüntülemek için kullanılacaktır. Kullanılacak olan model Şekil 12’de gösterilmiştir.



Şekil 3.9: 16x2 LCD Ekran

3.3.9. I2C Modülü

Şekil 11’de gösterilen I2C Modülü, mikrodnetleyiciler ile cihazlar arasında iletişimi kolaylaştıran bir arayüzdür ve özellikle LCD ekranlar gibi çoklu pin bağlantısı gerektiren cihazlar için pratik bir çözüm sunar. I2C protokolü, yalnızca iki pin (SCL ve SDA) kullanarak veri iletişimi sağlar; Bu yapı birden fazla cihazın aynı iletişim hattını paylaşmasına imkan verir. I2C modülü, LCD ekranlara bağlandığında, geleneksel paralel bağlantıya göre daha az kablo ve daha basit bir devre tasarımı gerektirir. Böylece, mikrodnetleyicilerdeki giriş-çıkış pinleri diğer işlevler için serbest bırakılır. Yaygın olarak tercih edilmesinin sebebi projelerdeki kablo karmaşasını azatması ve montaj süreçlerini hızlandırmasından dolayıdır. Kullanılacak olan model Şekil 13’de gösterilmiştir.



Şekil 3.10: I2C modülü

3.4. Uygulanan Yöntemler

Çalışmadaki kapalı döngü evirici devresi tasarımları MATLAB uygulaması ile yapılmıştır. Eviricinin performansının iyileştirilebilmesi için kullanılan PID kontrolcünün parametreleri gri kurt optimizasyonu ile belirlenmiştir. Sistemin kapalı çevrim olabilmesi için gerekli olan sinyal tasarlanan bir gerilim sensörü ile mikrokontrolcüye iletilecek ve gerilim oluşturulacaktır. Oluşturulan bu gerilimin değeri bir potansiyometre yardımı ile 12V-18V arasında değiştirilebilecektir. Çıkış geriliminin yaklaşık değeri LCD ekranda gösterilecektir.

3.5. Yazılımlar

Çalışmada kullanılacak olan Arduino Uno Arduino IDE ile programlanmaktadır. Simülasyon tasarımları için MATLAB Simulink kullanılmıştır. Devrenin şema çizimi ve PCB tasarımları için KiCad kullanılmıştır.

3.6. Malzeme Listesi ve Ekonomik Analiz

Çizelge 3.1. Malzeme Listesi

Malzemenin adı	Kullanım amacı	Birim fiyatı (TL)	Adedi	Fiyatı (TL)
Arduino Uno R3	Cihaz yönetimi için.	320	1	320
Batarya	Enerji ihtiyacı için.	500	2	1000
MOSFET	DA gerilimini AA gerilimine evirmek için.	25	4	100
Sürücü Entegresi	MOSFET'leri sürmek için.	45	2	90
Çeşitli Devre Elemanı	Cihaz içerisinde kullanılacak kablolar, jaklar, dirençler vs çeşitli alt elemanlar.	1000	1	1000
I2C Modülü	LCD ekranı çalıştırmak için.	30	1	30

Çizelge 3.1. Malzeme Listesi (Devam)

LCD Ekran	Sistem çıkışını gözlemek için.	250	1	250
Anahtar	Manuel anahtarlama yapmak için.	50	3	50
Potansiyometre	Çıkış gerilimini değiştirmek için	60	1	60
Dış Kasa	Cihazı her türlü dış darbeden korumak ve bir arada tutmak için.	0	1	0
TOPLAM				2900

3.7. Hukuki Boyut

Üzerinde çalışılan projeye benzer birçok proje tabii ki olmuştur. Bu çalışmanın ayırt edici tarafı olan PID kontrol mekanizması tarafımızca düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Proje tasarım aşamasındayken yapılan araştırmaların tamamında kaynak gösterilerek alıntılama yapılmış ve telif haklarına riayet edilmiştir. Projenin uygulaması yapılırken de oluşabilecek olası değişiklik durumlarında yine telif hakları gözetilerek uygulama yapılacaktır.

4. SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI

4.1. Genel Bilgiler

Yapılacak proje 2 ana simülasyon aşamasından oluşmaktadır. Matlab simülasyonunda evirici ve PID kontrol kısımları. Simülasyon çalışmaları yapılırken ilk önce H-Köprüsü topolojisinde bir evirici devre tasarlanmış ve istenilen değerler verilerek evirici devrenin normal şekilde çalışabildiği görülmüştür. Bu işlem bittikten sonra kontrol mekanizmamız olan PID kontrolcünün tasarım aşamasına geçilmiş ve simüle edilmiştir ardından iki bölüm birleştirilerek çıkış grafikleri ölçülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Sonrasında KiCad simülasyonunda tasarlanan sistemin şeması çizilmiş ve ardından bu çizilen şemaya uygun olarak PCB tasarımı yapılmıştır.

4.2. Simülasyon Yazılımı

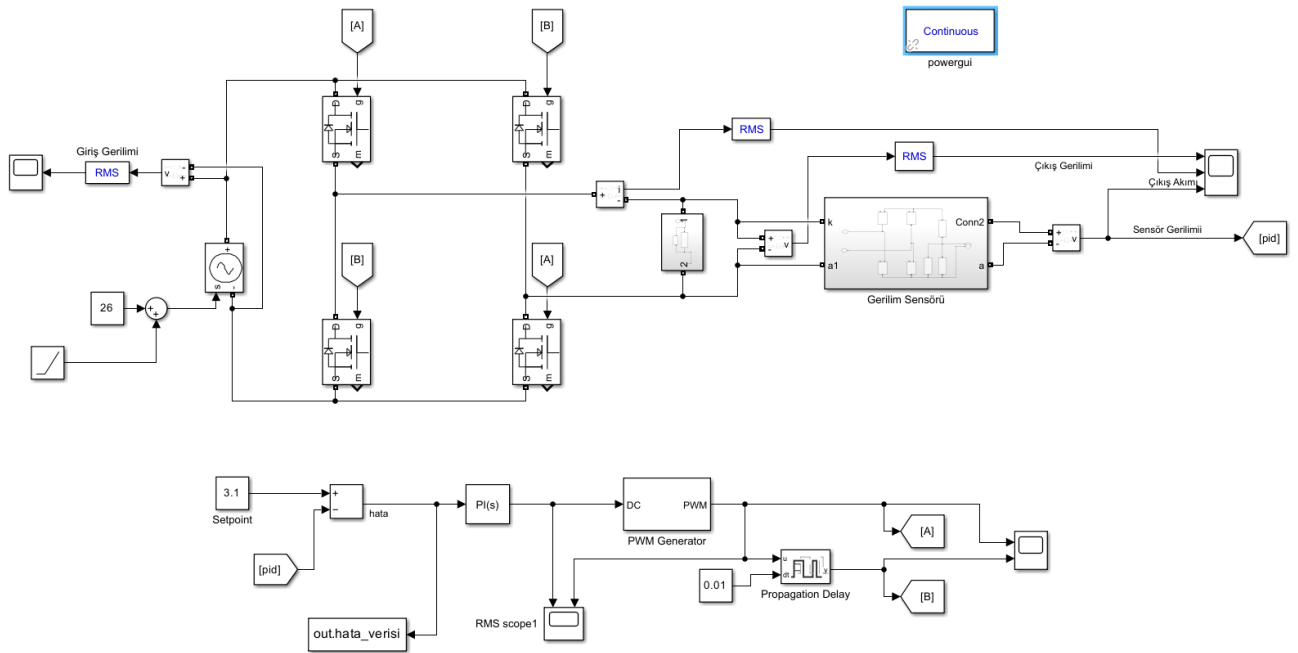
MATLAB: Çok paradigmalı sayısal hesaplama yazılımı ve dördüncü nesil programlama dildir. Sahipli bir programlama dili olan MATLAB, MathWorks tarafından geliştirilmiştir. MATLAB kullanıcıya, matris işleme, fonksiyon ve veri çizme, algoritma uygulama, kullanıcı arayüzü oluşturma, C, C++, Java ve Fortran gibi diğer dillerde yazılmış programlarla ara bağlama imkânı tanımaktadır.

Simulink: Çok alanlı dinamik sistemleri modellemek, simüle etmek ve analiz etmek için MATLAB tabanlı bir grafik programlama ortamıdır. Birincil arayüzü, bir grafik blok diyagram aracı ve özelleştirilebilir bir blok kitaplıkları setidir. MATLAB ortamının geri kalanıyla sıkı entegrasyon sunar ve MATLAB'ı çalıştırabilir veya ondan komut dosyası yazılabilir. Simulink otomatik kontrol, model tabanlı yazılım ve dijital sinyal işleme de yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmada evirici ve PID kontrolcü simülasyonu için kullanılacaktır.

KiCad: Elektronik devre şemaları ve baskılı devre kartı (PCB) tasarımı için geliştirilmiş, açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir EDA (Elektronik Tasarım Otomasyonu) yazılımıdır. Şema tasarımı (Schematic Editor) ve PCB çizimi (PCB Editor) başta olmak üzere, bir projeyi tasarımdan üretim aşamasına getirecek temel araçları bünyesinde barındırır. KiCad; dahili SPICE simülatörü, 3 boyutlu kart görüntüleyicisi ve geniş komponent kütüphanesiyle hem hobi kullanıcıları hem de profesyonel mühendisler tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir. Çalışmada PCB tasarımı, devre şeması çizimi ve 3B modellemesi için kullanılacaktır.

4.2.1. Matlab Simülasyonu

Sistem simülasyon çalışmalarına ilk önce birinci kısım olan evirici devre simülasyonundan başlanmıştır. Evirici devre verilen DA gerilimini mosfetler yardımı ile istenilen frekansta çevrilmesi ile çalışır. 4 adet MOSFET 2 adet sinyal ile çalıştırılır. 1 ve 4 numaralı MOSFET'ler simülasyon içerisinde A olarak adlandırdığımız sinyal ile 2 ve 3 numaralı MOSFET'ler ise B olarak adlandırdığımız sinyal ile çalışır. Bu iki sinyal birbirinin tersi sinyallerdir ve aralarında 180 derece faz farkı vardır yani lojik olarak 1-4 MOSFET'leri lojik 1 iken, 2-3 MOSFET'leri lojik 0 değerindedir ve aynı şekilde tersi de geçerlidir. Bu durumda devrede akım iki yönde akar. İlk durum olan 1-4 MOSFET'lerinin çalıştığı durumda yük pozitif bir gerilim ile beslenir ardından ikinci durum olan 2-3 MOSFET'leri açılır ve yük negatif kutbundan beslenir. Bunların sonucunda DA gerilimi AA gerilime çevrilmiş olur. PID kontrolcü ise Mosfet sürücülerin mosfetleri sürebilmesi için gerekli olan PWM sinyalini kapalı bir döngü içerisinde üretmeye yarar. Tasarlanan simulink devresi Şekil 14'deki gibidir.



Şekil 4.1: Kapalı Çevrim Evirici ve PI Kontrolcü Devresi

Belirtilen devre modelinde sistem Matlab Simulink üzerinde kurulduktan sonra PI kontrolcü için gri kurt optimizasyon algoritması ile birçok sayıda deneme yapılarak optimal K_p ve K_i değerleri belirlenmeye çalışılmıştır. Kullanılan optimizasyon algoritmasının kodu Şekil 15'deki gibidir.

```

clc; clear; close all;
model_adi = 'inverter';
max_iterasyon = 10;
kurt_sayisi = 30;
simulasyon_suresi = 0.3;

% ARANACAK DEĞERLER [Kp, Ki]
lb = [0, 0];
ub = [1, 2];

dim = 2;

Alpha_pos = zeros(1, dim); Alpha_score = inf;
Beta_pos = zeros(1, dim); Beta_score = inf;
Delta_pos = zeros(1, dim); Delta_score = inf;

Positions = rand(kurt_sayisi, dim) .* (ub - lb) + lb;
Convergence_curve = zeros(1, max_iterasyon);

fprintf('PI Optimizasyonu Başlıyor...\n');

for l = 1:max_iterasyon
    for i = 1:kurt_sayisi

        Positions(i,:) = max(Positions(i,:), lb);
        Positions(i,:) = min(Positions(i,:), ub);

        Kp = Positions(i, 1);
        Ki = Positions(i, 2);
        Kd = 0;

        assignin('base', 'Kp', Kp);
        assignin('base', 'Ki', Ki);
        assignin('base', 'Kd', Kd);

        try
            simOut = sim(model_adi, 'StopTime', num2str(simulasyon_suresi), 'SrcWorkspace', 'current');

            if isprop(simOut, 'hata_verisi')
                ham_veri = simOut.hata_verisi;
                veri_uzunlugu = length(ham_veri);
                baslangic_indeksi = floor(veri_uzunlugu * 0.5);
                temiz_veri = ham_veri(baslangic_indeksi:end);
                fitness = sqrt(mean(temiz_veri.^2));
            else
                fitness = inf;
            end
        catch
            fitness = inf;
        end

        % Liderleri Güncelle
        if fitness < Alpha_score
            Alpha_score = fitness; Alpha_pos = Positions(i,:);
            fprintf(' >> [%d] YENİ REKOR! Hata: %.4f | [Kp: %.4f, Ki: %.4f]\n', l, Alpha_score, Alpha_pos(1), Alpha_pos(2));
        elseif fitness < Beta_score
            Beta_score = fitness; Beta_pos = Positions(i,:);
        elseif fitness < Delta_score
            Delta_score = fitness; Delta_pos = Positions(i,:);
        end
    end

    % Kurt Konumlarını Güncelle
    a = 2 - 1 * ((2) / max_iterasyon);
    for i = 1:kurt_sayisi
        for j = 1:dim
            r1 = rand(); r2 = rand();
            A1 = 2 * a * r1 - a; C1 = 2 * r2;
            D_alpha = abs(C1 * Alpha_pos(j) - Positions(i,j));
            X1 = Alpha_pos(j) - A1 * D_alpha;

            r1 = rand(); r2 = rand();
            A2 = 2 * a * r1 - a; C2 = 2 * r2;
            D_beta = abs(C2 * Beta_pos(j) - Positions(i,j));
            X2 = Beta_pos(j) - A2 * D_beta;

            r1 = rand(); r2 = rand();
            A3 = 2 * a * r1 - a; C3 = 2 * r2;
            D_delta = abs(C3 * Delta_pos(j) - Positions(i,j));
            X3 = Delta_pos(j) - A3 * D_delta;

            Positions(i,j) = (X1 + X2 + X3) / 3;
        end
    end
    Convergence_curve(l) = Alpha_score;
    fprintf('İterasyon %d bitti. En iyi hata: %.4f\n', l, Alpha_score);
end

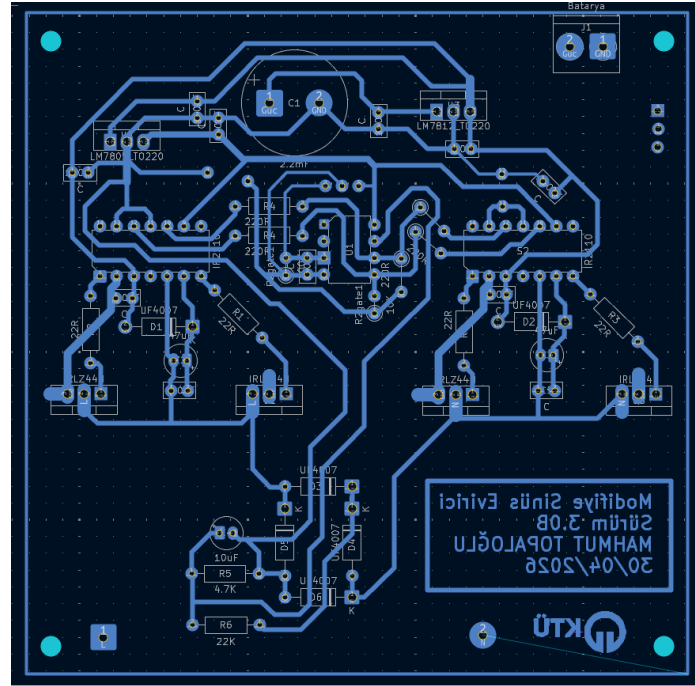
fprintf('\n--- SONUÇLAR ---\n');
fprintf('Kp: %.5f\n', Alpha_pos(1));
fprintf('Ki: %.5f\n', Alpha_pos(2));
assignin('base', 'Kp', Alpha_pos(1));
assignin('base', 'Ki', Alpha_pos(2));
assignin('base', 'Kd', 0);

figure; plot(Convergence_curve); title('PI Optimizasyon Grafiği');

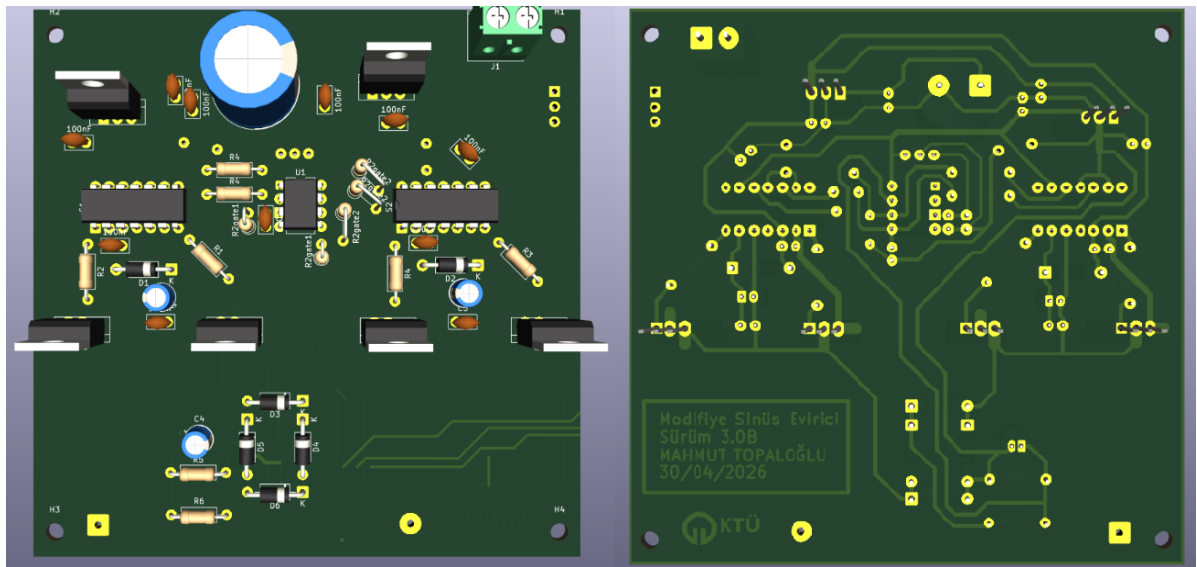
```

Şekil 4.2: Gri kurt optimizasyon kodu

işlemi sırasında tonerin ezilerek yolların 0.07mm'den daha geniş bir alana yayılacak olma ihtimali ve bu yayılma sonucunda yolların birbirine temasını kesebilmek için düşünülen güvenli açıklıktır. Bakır plakaya baskı alınacağı için eklenen görsel ve yazılar aynalanarak eklenmiştir. PCB tasarımı ve 3D görselleri Şekil 17 ve Şekil 18'deki gibidir.



Şekil 4.4: PCB Tasarımı



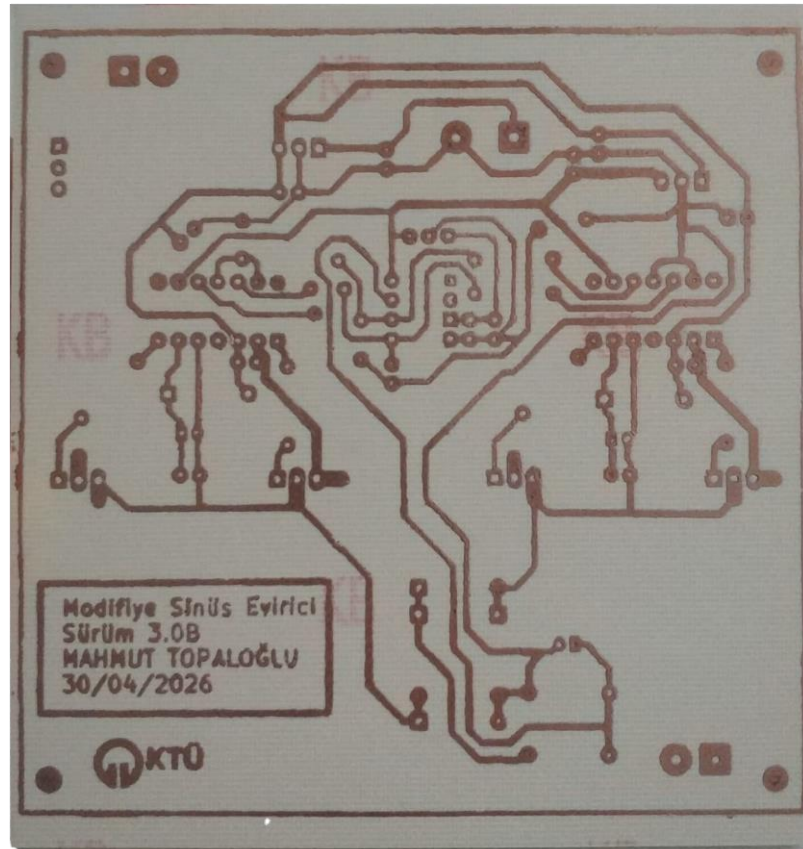
Şekil 4.5: Tasarımın 3D Görşeli

5. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

5.1. Devre Baskısı

Baskı devre kartı (PCB) üretimi için öncelikle hazırlanan tasarım, kuşe kağıda 1:1 ölçekte basılmıştır. Tonerin yüzeye daha iyi tutunabilmesi amacıyla, devrenin sığabileceği boyutlardaki bakır plaka, sabunlu su eşliğinde 200 kum zımpara ile temizlenmiş; böylece yüzeyde kılcal çizikler oluşturularak yapışma mukavemeti artırılmıştır. Ardından, ütü vasıtasıyla 3-4 dakika boyunca sıcak baskı uygulanarak tonerin bakır plakaya tamamen geçmesi sağlanmıştır.

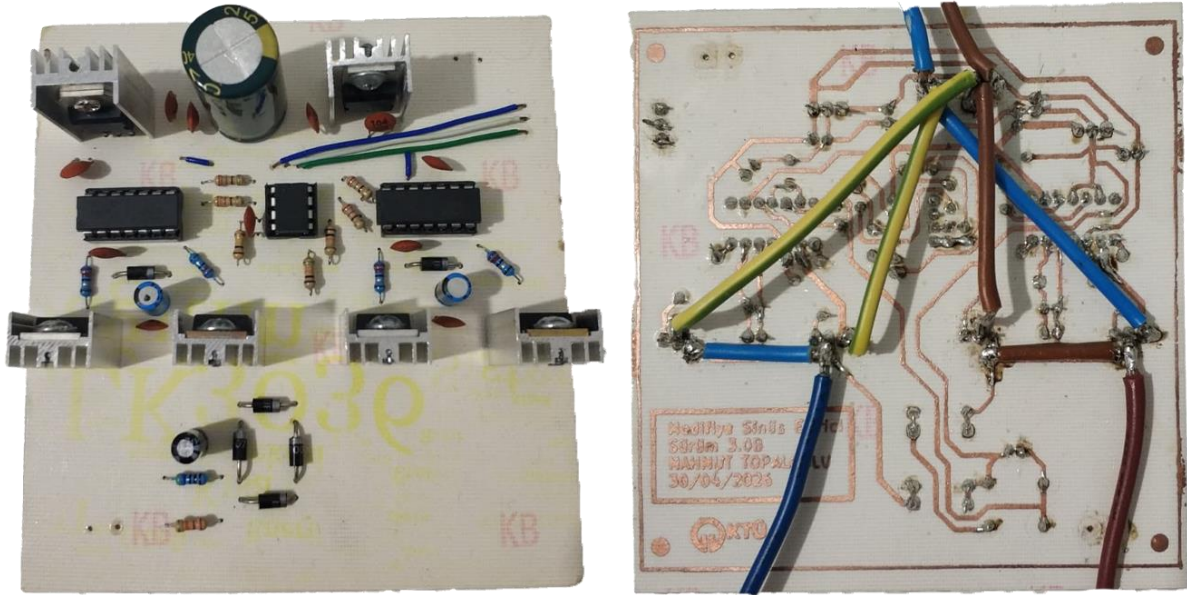
Bu işlemin takibinde, plaka ılık sabunlu su içerisinde kağıt çözününceye kadar yaklaşık 15-20 dakika bekletilmiş ve kağıt tabakası parmak içiyle hafifçe ovularak soyulmuştur. Kurulanan plaka; 3 birim tuz ruhu ve 1 birim perhidrol karışımından oluşan asit çözeltisine bırakılarak açıkta kalan bakır alanlar çözdürülmüştür. Son aşamada, bakır yollar üzerinde kalan toner tabakası su altında zımparalanarak temizlenmiş ve baskı devre elde edilmiştir. Elde edilen baskı devre Şekil 19'daki gibidir.



Şekil 5.1: Dizginin Yapıldığı Baskı Devre

5.2. Devrenin Oluřturulması

Bakır plaka üzerine komponent bacakları için uygun apta bir matkap ucu ile delikler aıldıktan sonra tm devre elemanları lehimlenmiřtir. Devrenin son hali řekil 20’deki gibidir.



řekil 5.2: Sistemin Baęlantılarının Tamamlanmıř Modeli

5.3. Arduino kodları

Sistemin beyni olan Arduino sensrden aldıęı gerilimi bir ADC ye aktarır ve haritalama yaparak dnřtrr ardından bir PWM sinyali oluřturur. Bu sinyalin grev dngs (duty cycle) deęeri daha nce bahsedilen bu deęere gre ierisindeki PID kodları sayesinde hesaplanır ve oluřturulur. ıkıřta okunan gerilimi benzer řekilde simle edebilmek adına sensrn deęerini 12V ile 18V deęerleri arasına yeni bir haritalandırma yaparak ekrana yansıtır. ıkıř deęerini istenilen deęer aralıęına getirebilmek iin ise bir adet potansiyometre kullanılır. Kodlar řekil 21’deki gibidir.

```

#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

const int kanal_A = 9; // Pozitif yarım dalga
const int kanal_B = 10; // Negatif yarım dalga
const int sensorPin = A1; // Geri besleme
const int potPin = A2; // Potansiyometre

// PI Katsayıları
float Kp = 0.06;
float Ki = 1.9;

long aktif_sure_us = 2270;
volatile uint16_t aktif_sure_ticks = 4540;
int eski_hata = 0;
volatile bool pozitif_yari_dalga = true;

// Ekranı titretmemek için zamanlayıcı değişkeni
unsigned long son_ekran_guncelleme = 0;

void setup() {
  pinMode(kanal_A, OUTPUT);
  pinMode(kanal_B, OUTPUT);
  digitalWrite(kanal_A, LOW);
  digitalWrite(kanal_B, LOW);

  // --- LCD BAŞLATMA ---
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Invertor 50Hz");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Sistem Hazır...");
  delay(1500);
  lcd.clear();

  // =====
  // TIMER 1 AYARLARI (50.00 Hz İÇİN)
  // =====
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1 = 0;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS11);
  OCR1A = 19999;
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
  sei();
  // =====
}

// -----
// 1. KESME: ZAMANLAYICI A (10ms Döngüsü)
// -----
ISR(TIM1_COMPA_vect) {
  if (aktif_sure_ticks > 0) {
    if (pozitif_yari_dalga) {
      digitalWrite(kanal_A, HIGH);
    } else {
      digitalWrite(kanal_B, HIGH);
    }
  }
}

digitalWrite(kanal_A, HIGH);
} else {
  digitalWrite(kanal_B, HIGH);
}
OCR1B = aktif_sure_ticks;
TIFR1 |= (1 << OCF1B);
TIMSK1 |= (1 << OCIE1B);
}
pozitif_yari_dalga = !pozitif_yari_dalga;
}

// -----
// 2. KESME: ZAMANLAYICI B (Kapatma)
// -----
ISR(TIM1_COMPB_vect) {
  digitalWrite(kanal_A, LOW);
  digitalWrite(kanal_B, LOW);
  TIMSK1 &= ~(1 << OCIE1B);
}

// -----
// ANA DÖNGÜ
// -----
void loop() {
  // 1. POT OKUMA VE HEDEF BELİRLEME
  int potVal = analogRead(potPin);

  // PI algoritması için olan ham hedef (290 - 570)
  int dinamik_setpoint = map(potVal, 0, 1023, 245, 522);

  // 2. EKRAM GÜNCELLEME (Saniyede 4 kez)
  if (millis() - son_ekran_guncelleme > 250) {
    // Ekranı göstermek için pot değerini 12.0 ile 18.0 arasına çeviriyoruz.
    // Önce 120 ile 180 arasına çevirip 10'a bölüyoruz ki ondalıklı (float) veri elde edelim.
    float ekran_voltaji = map(potVal, 0, 1023, 120, 180) / 10.0;

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Çıkış Voltaj:");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(ekran_voltaji, 1); // 1 ondalık hane yazdır (Örn: 14.5)
    lcd.print(" V "); // Sondaki boşluklar eski yazıları temizlemek için

    son_ekran_guncelleme = millis();
  }

  // 3. PI HESAPLAMA VE ÇIKIŞI DÜZENLEME
  long total = 0;
  for(int i = 0; i < 5; i++) {
    total += analogRead(sensorPin);
  }
  int okunan_deger = total / 5;

  int hata = dinamik_setpoint - okunan_deger;
  float degisim = (hata * Ki) + ((hata - eski_hata) * Kp);
  aktif_sure_us = aktif_sure_us + degisim;
  eski_hata = hata;

  if (aktif_sure_us > 6500) aktif_sure_us = 6500;
  if (aktif_sure_us < 0) aktif_sure_us = 0;

  // Değeri donanıma gönder
  cli();
  aktif_sure_ticks = aktif_sure_us * 2;
  sei();

  delay(5);
}

```

Şekil 5.3: Kullanılan Arduino Kodları

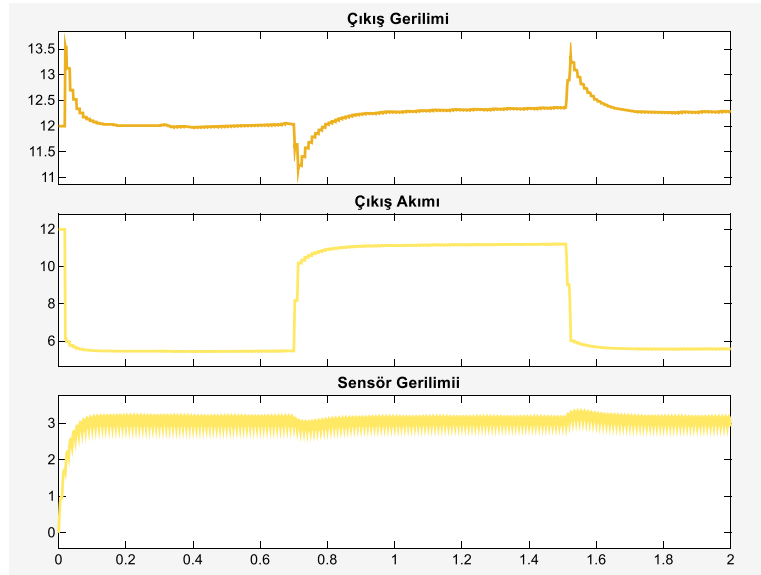
6. SONUÇLAR

6.1. Genel Açıklamalar

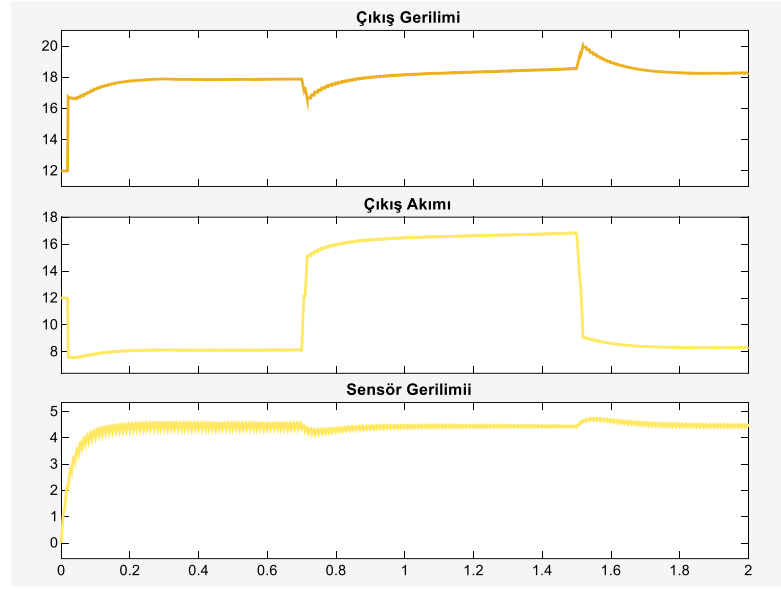
Yapılacak proje için planlanan çalışmalar başarı şekilde son bulmuştur. Kapalı döngü bir kontrol sistemi kurulmuş ve evirici çıkışındaki gerilim 12V-18V değerleri arasında değiştirilebilir şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır ve sabit 50Hz değerine ulaşmıştır. PID kontrolcünün bu gerilim değerini sabit tutabildiğini ölçebilmek adına yük değeri değiştirilerek çıkış gerilimindeki değişimler gözlemlenmiş ve sorunsuz şekilde gerilim değerleri korunmuştur. Proje başarı ile son bulmuştur.

6.2. Simülasyon Sonuçları

Simulink üzerinde elde edilen bu değerler ile denemeler yapıldığında istenilen sonuçlar elde edilmiştir. Sistemin performansını daha doğru şekilde test edebilmek adına farklı zamanlarda devreye giren yükler ve sürekli azalan bir batarya giriş gerilimi de simülasyona eklenmiş ve tüm bunlarla beraber sistem test edildiğinde sistemin simülasyon tarafında tam olarak istenilen şekilde çalıştığı onaylanmıştır. Sistemin 12V ve 18V çıkış grafikleri Şekil 22 ve Şekil 23'te verilmiştir.



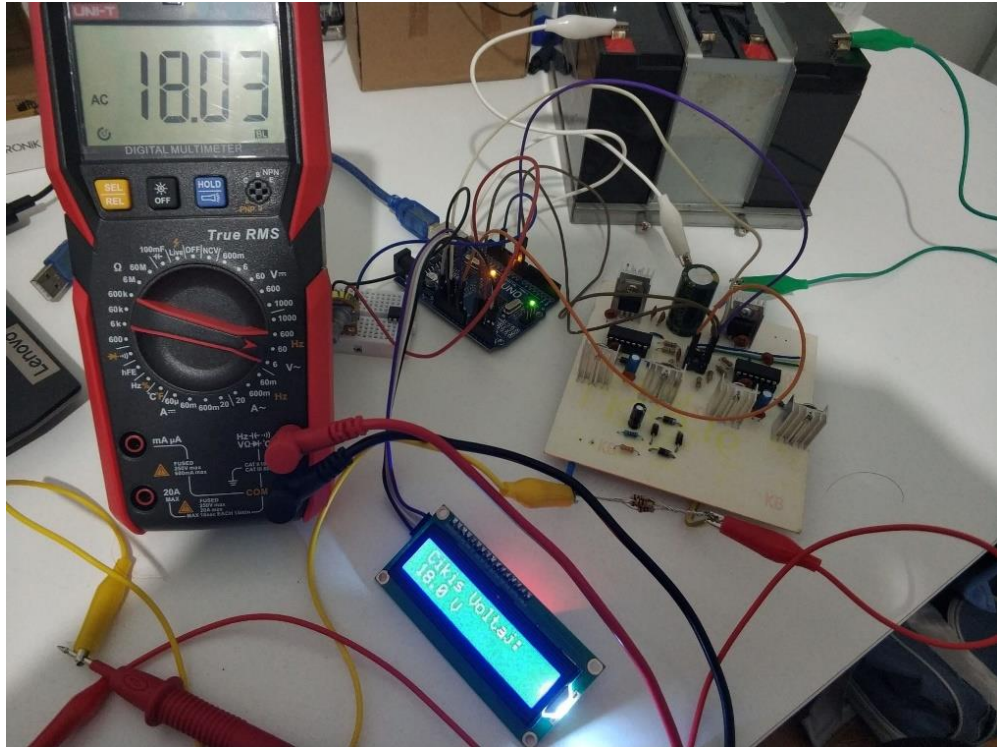
Şekil 6.1: 12V Çıkış Simülasyon Grafiği



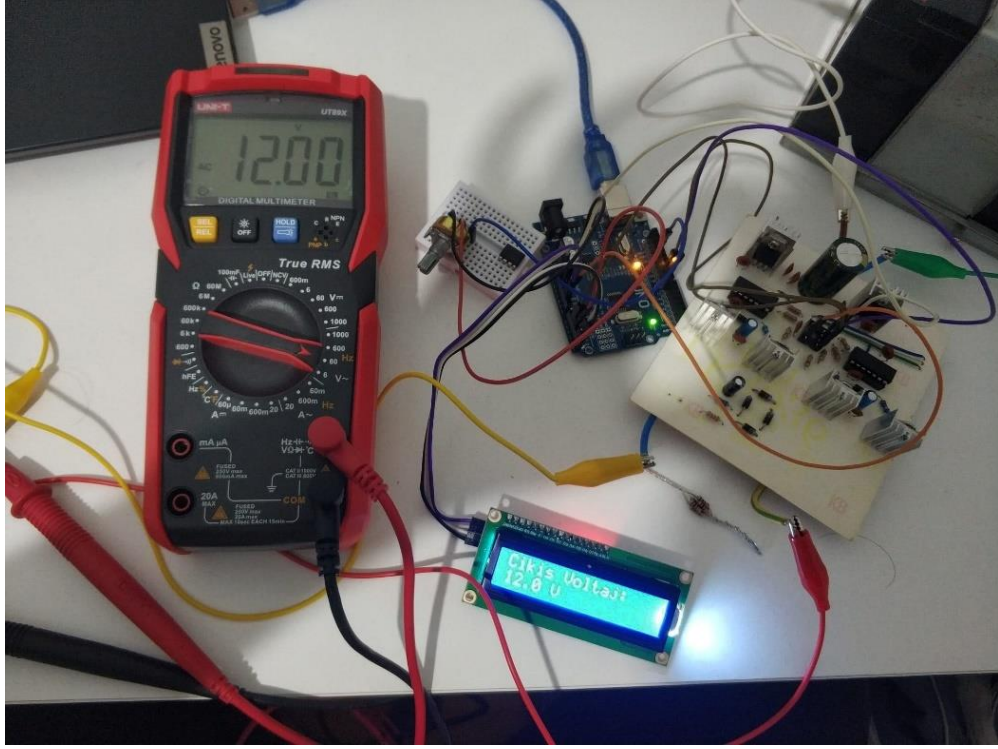
Şekil 6.2: 18V Çıkış Simülasyon Grafiği

6.3. DeneySEL Sonuçlar

Sistemin tamamı demonte şekilde ve açık devre halde test edilmiştir ve simülasyon sonuçları ile paralellik gösteren deneysel sonuçlar elde edilmiştir. Çıkış gerilimleri Şekil 24 ve Şekil 25’te verilmiştir.



Şekil 6.3: Sistemin 18V Çıkışı



Şekil 6.4: Sistemin 12V Çıkışı

7. DEĞERLENDİRME

Bu projede güç elektroniği elemanları ve kontrol sistemleri üzerine araştırmalar yapıldı ve açık, kapalı döngü kontrol sistemleri, metasezgisel optimizasyon algoritmaları ve bunların hesaplanıp sistemlere entegrasi hakkında genel bilgi edinildi ve uygulaması yapıldı. Devre simülasyonu programlarının kullanımı ve simülasyonun yapımı öğrenildi. Projeye ek bütçe olması açısından başvurulmuş diğer burslar ve mühendislik tasarımı dersi tez dosyasının hazırlanması sayesinde makale yazımı hakkında deneyim edinildi.

İleride bu çalışmanın bir bütçe kısıtı olmadığı durumlarda daha gelişmiş algoritmalar ile daha düşük gecikme değerlerine sahip ve daha yüksek verimli evirici tasarımı yapılabilir.

Bu çalışma günlük hayatta kullanılan ve şebeke geriliminde çalışan basit rezistif yüklere yedek güç sağlamak ve bu gücü maksimum verimlilikle elde etmek için yapılmıştır. Yapılan evirici devresinin çıkışına bir trafo eklenildiği durumda bu cihaz şebeke elektriğinin olmadığı veya düzensiz olduğu her yerde kullanılabilir.

7. KAYNAKLAR

- [1]. T. Paraskova, “World Energy Demand Jumped Above Pre-COVID Levels In 2021”, OilPrice, Web [Online]. (<https://oilprice.com/Energy/Energy-General/World-Energy-Demand-Jumped-Above-Pre-COVID-Levels-In-2021.html>), Erişim tarihi: 1 Ocak 2025.
- [2]. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, “2021 Küresel Enerji Raporu Özeti”, Web [Online]. (<https://www.dunyaenerji.org.tr/wp-content/uploads/2021/04/2021-Kuresel-Enerji-Raporu-Ozeti.pdf>), Erişim tarihi: 1 Ocak 2025.
- [3]. A. Namin, E. Chaidee, T. Sriprom, and P. Benchua, “Performance of Inductive Wireless Power Transfer Between Using Pure Sine Wave and Square Wave Inverters”, 2018 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific), Bangkok, Thailand, 2018, pp. 1-5.
- [4]. A. H. Eltom, and A. Demirbas, “Motor system energy efficiency in the nylon industry: A comparison of PWM and square wave inverters”, IEEE International Electric Machines and Drives Conference (IEMDC), Miami, FL, USA, 2009, pp. 508-513.
- [5]. S. N. Dirim, “Adaptif Kontrol Sistemleri ve Gıda Endüstrisindeki Bazı Uygulamaları”, Akademik Gıda, Vol. 8, No. 3, 2010, pp. 43-46.
- [6]. A. Bawdaka, ve İ. Kaya, “DC Motor Sürücüsü İçin Model Öngörülü Denetleyici Tasarımı”, DÜMF Mühendislik Dergisi, Vol. 10, No. 3, 2019, pp. 899-910.
- [7]. B. K. A, V. S. G. K, J. F. S, and R. H, “Advanced control strategies for Servo motors: Analysis of PID, FUZZY-PID and MPC with cuk converter integration”, International Conference on Energy, Materials and Communication Engineering (ICEMCE), Madurai, India, 2023, pp. 1-6.
- [8]. R. Menak, ve N. Tan, “H-∞ Karma Hassasiyet Problemi İçin Tasarlanan Kontrolörün Robust Kararlılık ve Performans Analizi”, Fırat Üniversitesi Uzay ve Savunma Teknolojileri Dergisi, Vol. 1, No. 1, 2022, pp. 121-126.
- [9]. C. Knospe, “PID control”, IEEE Control Systems Magazine, Vol. 26, No. 1, Feb. 2006, pp. 30-31.
- [10]. E. Eröz, and E. Tanyıldızı, “Güncel Metasezgisel Optimizasyon Algoritmalarının Performans Karşılaştırılması”, International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 2018, pp. 1-16.
- [11]. Y. Liu, A. As’array, M. K. Hassan, A. A. Hairuddin, and H. A. Mohamad, “Review of the grey wolf optimization algorithm: variants and applications”, Neural Computing and Applications, Vol. 36, No. 1, 2024, pp. 1-23.
- [12]. N. Mittal, U. Singh, and B. S. Sohi, “Modified Grey Wolf Optimizer for Global Engineering Optimization”, Applied Computational Intelligence and Soft Computing, Vol. 2016, Art. ID 7950348, pp. 1-16.

EKLER

EK-1. IEEE Etik Kuralları (Türkçe) ve IEEE Code of Ethics (İngilizce)



IEEE Code of Ethics



We, the members of the IEEE, in recognition of the importance of our technologies in affecting the quality of life throughout the world, and in accepting a personal obligation to our profession, its members and the communities we serve, do hereby commit ourselves to the highest ethical and professional conduct and agree:

1. to accept responsibility in making engineering decisions consistent with the safety, health and welfare of the public, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment;
2. to avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist;
3. to be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data;
4. to reject bribery in all its forms;
5. to improve the understanding of technology, its appropriate application, and potential consequences;
6. to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations;
7. to seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contributions of others;
8. to treat fairly all persons regardless of such factors as race, religion, gender, disability, age, or national origin;
9. to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action;
10. to assist colleagues and co-workers in their professional development and to support them in following this code of ethics.

Approved by the IEEE Board of Directors
August 1990

ieee-ies.org/resources/media/about/history/ieee_codeofethics.pdf



IEEE Etik Kuralları IEEE Code of Ethics



IEEE üyeleri olarak bizler bütün dünya üzerinde teknolojilerimizin hayat standartlarını etkilemesindeki önemin farkındayız. Mesleğimize karşı şahsi sorumluluğumuzu kabul ederek, hizmet ettiğimiz toplumlara ve üyelerine en yüksek etik ve mesleki davranışta bulunmayı söz verdiğimizizi ve aşağıdaki etik kuralları kabul ettiğimizi ifade ederiz.

1. Kamu güvenliği, sağlığı ve refahı ile uyumlu kararlar vermenin sorumluluğunu kabul etmek ve kamu veya çevreyi tehdit edebilecek faktörleri derhal açıklamak;
2. Mümkün olabilecek çıkar çatışması, ister gerçekten var olması isterse sadece algı olması, durumlarından kaçınmak. Çıkar çatışması olması durumunda, etkilenen taraflara durumu bildirmek;
3. Mevcut verilere dayalı tahminlerde ve fikir beyan etmelerde gerçekçi ve dürüst olmak;
4. Her türlü rüşveti reddetmek;
5. Mütenasip uygulamalarını ve muhtemel sonuçlarını gözeterek teknoloji anlayışını geliştirmek;
6. Teknik yeterliliklerimizi sürdürmek ve geliştirmek, yeterli eğitim veya tecrübe olması veya işin zorluk sınırları ifade edilmesi durumunda ancak başkaları için teknolojik sorumlulukları üstlenmek;
7. Teknik bir çalışma hakkında yansız bir eleştiri için uğraşmak, eleştiriye kabul etmek ve eleştiriye yapmak; hatları kabul etmek ve düzeltmek; diğer katkı sunanların emeklerini ifade etmek;
8. Bütün kişilere adilane davranmak; ırk, din, cinsiyet, yaş, milliyet, cinsi tercih, cinsiyet kimliği, veya cinsiyet ifadesi üzerinden ayırımcılık yapma durumuna girmemek;
9. Yanlış veya kötü amaçlı eylemler sonucu kimsenin yaralanması, mülklerinin zarar görmesi, itibarlarının veya istihdamlarının zedelenmesi durumlarının oluşmasından kaçınmak;
10. Meslektaşlara ve yardımcı personele mesleki gelişimlerinde yardımcı olmak ve onları desteklemek.

IEEE Yönetim Kurulu tarafından Ağustos 1990'da onaylanmıştır.

EK-2. Kısıtlar Formu



Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
1969'dan beri
düşünden gerçeğine...
<https://www.ktu.edu.tr/eee>

MÜHENDİSLİK TASARIMI ve BİTİRME PROJESİ KISITLAR FORMU

Kısıtlar	Açıklamalar
Tasarım Kısıtlamaları	Cihazın belirlenen sürede vereceği enerjiyi sağlayabilmesi gerekli. Çalışırken şebeke gerilimi ile çalışabileceği için herhangi bir güvenlik sorunu oluşturmamalı.
Prototip üretim kısıtlamaları	Prototipin üretim maliyetleri sınırlı olmalı ve bu sınıra göre hareket ederek minimum harcama ile maksimum performansa sahip parçalar seçilmelidir.
Uygulama kısıtlamaları	Cihaz içerisindeki bataryaların ve devrelerin yeterli soğutmasının yapılabilmesi için havalandırmanın her koşulda iyi yapılabilmesi gereklidir.
Toplumsal etki ve kısıtlamalar	Cihaz tamamlandığında çıkışına bir trafo bağlanarak istenilen herhangi bir yerde şebeke elektriği kullanılabilir taşınabilir yapısı sayesinde her yere götürülebilir durumda bir cihaz olacaktır. Cihazın toplumsal bir kısıtı olmayacaktır.
Sağlık kısıtlamaları	Sistemle doğrudan etkileşimde bulunan çalışanlar için sağlık ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Kullanılan maddelerin sağlık etkileri dikkate alınmalıdır.
Çevresel etki ve kısıtlamaları	Cihazın güvenli ve uzun ömürlü kullanımı için metal yüzeylerin ve elektronik devrelerin nemden korunması önemlidir. Bu nedenle cihaz, kuru ve uygun çevresel koşullarda kullanılmalıdır. Aksi takdirde paslanma ve diğer kimyasal reaksiyonlar oluşabilir. Ayrıca, aşırı sıcaklık değişimlerinden ve doğrudan güneş ışığından kaçınılması, cihazın ömrünü uzatmaya katkı sağlar.
Güvenlik kısıtlamaları	Cihazın giriş ve çıkışında şebeke gerilimi olabileceği için elektrik çarpmalarını önleyebilmek adına topraklamalı prizler tercih edilmeli ayrıca aşırı yükleme ve kısa devre gibi durumlarda koruma sağlamak için uygun sigorta kullanılmalıdır.
Mali kısıtlamalar	Proje bütçesinin sınırlı olabileceği durumu göz önüne alındığında bakım ve işletme maliyetleri bu sınıra göre düzenlenmelidir.
Hukuksal kısıtlamalar	Cihaz imal edilirken istenilen standartlara uyulmadığı durumlarda kalitesiz ürün kullanımından dolayı müşteri şikayetleri gelebilir ayrıca harmonik bozulmalar sebebiyle enerji sağlayıcı firmalardan ceza veya yaptırımlar gelebilir. Bunlar dikkat edilmesi gereken hukuki kısıtlamalardır.

EK-3. Özgeçmiş

Mahmut TOPALOĞLU

26 Kasım 2001 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Demirözü Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulunda tamamlamıştır. Lise öğrenimini Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde ilk yılında ingilizce hazırlık eğitimini sonraki yılda lisans eğitiminin ilk yılını tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesinde eğitimini devam ettirmiştir. TESCOM Kesintisiz Güç Kaynakları firmasında ve Bayburt Enerji firmasında güç elektroniği üzerine stajlar yapmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesinde 4. Sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.

EK-4. Disiplinler Arası Çalışma

Disiplinler Arası Çalışma	Açıklama
Öğrenci toplulukları ile yapılan çalışmalar ve/veya Bitirme projesi için sanayide yapılan işlemler	Bu kapsamda kabin montajı harici bir atölye ortamında Ahmet Topaloğlu ile beraber yapılmıştır.

EK-5. Mühendislik Tasarım Teslim Koşulları Formu



1969'dan beri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü

<https://www.ktu.edu.tr/eee>

düşünden gerçeğine...

MÜHENDİSLİK TASARIMI DOSYA TESLİM KOŞULLARI

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

TARİH: 03 / 01 / 2025

Numarası	Adı ve Soyadı	İmza
430600	Mahmut Topaloğlu	

Projedeki öğrenci sayısına göre doldurulacak ve imzalanacaktır. Bu dosyayı imzalayıp teslim eden öğrenciler aşağıda sundukları bilgilerin doğruluğunu kabul etmiş demektir.

PROJE BİLGİLERİ

Proje Başlığı	:	Metasezgisel Algoritma Tabanlı Modifiye Sinüs Kesintisiz Güç Kaynağı
Proje Danışmanı	:	Dr. Öğr. Üyesi Yahya DANAYİYEN
		İmza:

PROJE DOSYASININ TESLİM EDİLEBİLMESİ İÇİN

Aşağıdaki yanıtların tümü EVET olmalıdır.

- Dosyanızda herhangi bir kaynaktan birebir alıntı yapılmış kısımlar %20'den AZ ve paragraf halinde bire bir alıntı sayısı sıfır mı? EVET ☒ Hayır ☐
- Dosyanızda *önsöz, özet ve ana bölümler* (Giriş, Teorik Altyapı, Tasarım, Simülasyon, Deneysel Çalışma, Sonuçlar, Değerlendirmeler) ve *kaynaklar* listesi var mı? EVET ☒ Hayır ☐
- Giriş bölümünde Giriş, Literatür Taraması, Özgün Değer, Yöntem, Yaygın Etki, Standartlar listesi ve Çalışma Takvimi var mı? İş paketlerinde liderlik paylaşımı ve B planları yapıldı mı? EVET ☒ Hayır ☐
- Tasarım bölümünün sonuna Mali analiz yorumu ve projeden kaynaklanabilecek hukuksal bir değerlendirme eklendi mi? EVET ☒ Hayır ☐
- Bütün denklemlere numara verildi, tüm şekillerde şekil alt yazısı ve tüm çizelgelerde üst başlık yazıldı mı? EVET ☒ Hayır ☐
- Bütün denklemlere şekillere, çizelgelere ve kaynaklara metin içerisinde atıf yapıldı mı? EVET ☒ Hayır ☐
- Tasarım, Simülasyon ve sonuçlar kısmındaki bütün şekiller size mi ait? EVET ☒ Hayır ☐
- Kaynaklar Bitirme Çalışması Yazım Klavuzuna uygun olarak sıralanmış ve 2 tanesi İngilizce olmak üzere en az 5 tane bilimsel makale, tez ve bildiri türü yayına atıfta bulunulmuşmu? EVET ☒ Hayır ☐
- IEEE Etik Kuralları (IEEE Code of Ethics) Ekler kısmına eklediniz mi? EVET ☒ Hayır ☐
- Disiplinler arası çalışma yaptınız ve bunu Ekler kısmında açıkladınız mı? EVET ☒ Hayır ☐

Proje dosyasının teslim edilebilmesi için yukarıdaki cevapların hepsinin EVET olması gerekir.

EK-6. Bitirme Projesi Teslim Koşulları Formu



1969'dan beri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü

<https://www.ktu.edu.tr/eee>

düşünden gerçeğine...

BİTİRME PROJESİ DOSYA TESLİM KOŞULLARI

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

TARİH: 24 / 05 / 2026

Numarası	Adı ve Soyadı	İmza
430600	Mahmut TOPALOĞLU	

Projedeki öğrenci sayısına göre doldurulacak ve imzalanacaktır. Bu dosyayı imzalayıp teslim eden öğrenciler aşağıda sundukları bilgilerin doğruluğunu kabul etmiş demektir.

PROJE BİLGİLERİ

Proje Başlığı	: Metasezgisel Algoritma Tabanlı Modifiye Sinüs Evirici
Proje Danışmanı	: Dr. Öğr. Üyesi YAHYA DANAYİYEN İmza:

PROJE DOSYASININ TESLİM EDİLEBİLMESİ İÇİN

Aşağıdaki yanıtların tümü EVET olmalıdır.

- Dosyanızda herhangi bir kaynaktan birebir alıntı yapılmış kısımlar %20'den AZ ve paragraf halinde bire bir alıntı sayısı sıfır mı? EVET ☒ Hayır ☐
- Dosyanızda önsöz, özet ve ana bölümler (Giriş, Teorik Altyapı, Tasarım, Simülasyon, Deneysel Çalışma, Sonuçlar, Değerlendirmeler) ve kaynaklar listesi var mı? EVET ☒ Hayır ☐
- Giriş bölümünde Giriş, Literatür Taraması, Özgün Değer, Yöntem, Yaygın Etki, Standartlar listesi ve Çalışma Takvimi var mı? İş paketlerinde liderlik paylaşımı ve B planları yapıldı mı? EVET ☒ Hayır ☐
- Tasarım bölümünün sonuna Mali analiz yorumu ve projeden kaynaklanabilecek hukuksal bir değerlendirme eklendi mi? EVET ☒ Hayır ☐
- Bütün denklemlere numara verildi, tüm şekillerde şekil alt yazısı ve tüm çizelgelerde üst başlık yazıldı mı? EVET ☒ Hayır ☐
- Bütün denklemlere şekillere, çizelgelere ve kaynaklara metin içerisinde atıf yapıldı mı? EVET ☒ Hayır ☐
- Tasarım, Simülasyon ve sonuçlar kısmındaki bütün şekiller size mi ait? EVET ☒ Hayır ☐
- Kaynaklar Bitirme Çalışması Yazım Klavuzuna uygun olarak sıralanmış ve 2 tanesi İngilizce olmak üzere en az 5 tane bilimsel makale, tez ve bildiri türü yayına atıfta bulunulmuşmu? EVET ☒ Hayır ☐
- IEEE Etik Kuralları (IEEE Code of Ethics) Ekler kısmına eklediniz mi? EVET ☒ Hayır ☐
- Disiplinler arası çalışma yaptınız ve bunu Ekler kısmında açıkladınız mı? EVET ☒ Hayır ☐

Proje dosyasının teslim edilebilmesi için yukarıdaki cevapların hepsinin EVET olması gerekir.